

Metodología XP en el Software Simus_mjn

Samuel Daza y Jayber Castro

Universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá

Ingeniería de Software II

Ing. German Ortiz Diaz

2026

Contenido

Contexto del Proyecto	8
Roles	8
Fases de la Metodología XP	8
Fase 1: Planeación	8
Requerimientos Funcionales	8
Requerimientos no Funcionales	13
Historias de Usuario	17
Análisis de Riesgos	18
Fase 2: Diseño simple	26
Fase 3: Codificación (programación en pareja)	44
Control de versiones GitHub.....	44
Actas Daily scrum (sprint 1).....	46
Sprint planning (sprint 1)	48
Actas Daily scrum (sprint 2).....	49
Sprint planning (sprint 2)	50
Actas Daily scrum (sprint 3).....	51
Sprint planning (sprint 3)	53
Actas Daily scrum (sprint 4).....	54
Sprint planning (sprint 4)	57
Internacionalización (i18n).....	58
Tokenización	61

Microservicios.....	61
Docker.....	61
Fase 4: Pruebas (testing).....	64
Pruebas unitarias	64
Pruebas manuales	64
Pruebas de integración.....	65
Pruebas de carga.....	65
Fase 5: Integración Continua	69
Fase 6: Entrega e Iteración.....	73
Evidencias reuniones del sprint 1	73
Evidencias reuniones del sprint 2	75
Evidencias reuniones del sprint 3	76
Evidencias reuniones del sprint 4	76
Conclusión sprint 1.....	79
Conclusión sprint 2.....	79
Conclusión sprint 3.....	80
Conclusión sprint 4.....	80
Anexos	81

Índice de figuras

Figura 1	<i>Matriz de riesgos.....</i>	25
Figura 2.	<i>Diagrama Casos de Uso</i>	26
Figura 3.	<i>Diagrama de Clases Simus_mjn</i>	27
Figura 4.	<i>Diagrama de actividades (parte 1)</i>	28
Figura 5.	<i>Diagrama de actividades (parte 2)</i>	29
Figura 6.	<i>Diagrama de estados</i>	30
Figura 7.	<i>Diagrama de componentes</i>	31
Figura 8.	<i>Diagrama de secuencia (login).....</i>	32
Figura 9.	<i>Diagrama de secuencia (inicio)</i>	33
Figura 10.	<i>Diagrama de secuencia (juegos).....</i>	34
Figura 11.	<i>Diagrama de secuencia (configuración)</i>	35
Figura 12.	<i>Diagrama de secuencia (información)</i>	36
Figura 13.	<i>Diagrama de secuencia (tutorial y salir)</i>	37
Figura 14.	<i>Diagrama de comunicación (usuario-sistema)</i>	38
Figura 15.	<i>Diagrama de comunicación (sistema-base de datos)</i>	39
Figura 16.	<i>Diagrama de comunicación (usuario- sistema segunda parte)</i>	40
Figura 17.	<i>Diagrama de objetos</i>	41
Figura 18.	<i>Diagrama de contexto</i>	42
Figura 19	<i>Diagrama de despliegue</i>	43
Figura 20.	<i>Control de Versiones Repositorio PKAN</i>	44
Figura 21.	<i>Registro de Commits.....</i>	45
Figura 22.	<i>Repositorio Local y Remoto</i>	46
Figura 23	<i>Idioma inglés JSON</i>	58
Figura 24	<i>Idioma español JSON</i>	59
Figura 25	<i>Idioma francés JSON</i>	60

Figura 26	<i>Llave de licencia</i>	61
Figura 27	<i>Contenedor Docker</i>	62
Figura 28	<i>Respuesta de la API REST</i>	63
Figura 29.	<i>Pruebas unitarias</i>	64
Figura 30.	<i>Pruebas de integración</i>	65
Figura 31.	<i>Prueba de carga</i>	65
Figura 32.	<i>Gráfico de telaraña métricas de calidad de software</i>	66
Figura 33.	<i>Backlog sprint 1 en Azure DevOps</i>	69
Figura 34.	<i>Backlog sprint 2 en Azure DevOps</i>	69
Figura 35.	<i>Backlog sprint 3 en Azure DevOps</i>	70
Figura 36.	<i>Backlog sprint 4 en Azure DevOps</i>	70
Figura 37.	<i>Avance Sprint 1 Azure DevOps</i>	71
Figura 38.	<i>Avance Sprint 2 Azure DevOps</i>	71
Figura 39.	<i>Avance Sprint 3 Azure DevOps</i>	71
Figura 40.	<i>Avance Sprint 4 Azure DevOps</i>	72
Figura 41.	<i>Conexión Repositorios Azure DevOps y GitHub.</i>	73
Figura 42.	<i>Reunión meet Sprint 1 04/03/2026</i>	73
Figura 43.	<i>Reunión meet Sprint 1 09/03/2026</i>	74
Figura 44.	<i>Llamada WhatsApp Sprint 1 11/03/2026</i>	74
Figura 45.	<i>Reunión meet Sprint 1 13/03/2026</i>	75
Figura 46.	<i>Llamada WhatsApp Sprint 2 22/03/2026</i>	75
Figura 47.	<i>Llamada WhatsApp Sprint 2 25/03/2026</i>	76
Figura 48.	<i>Llamada WhatsApp Sprint 3 07/04/2026</i>	76
Figura 49.	<i>Llamada WhatsApp Sprint 4 15/04/2026</i>	76
Figura 50.	<i>Llamada WhatsApp Sprint 4 16/04/2026</i>	77
Figura 51.	<i>Llamada WhatsApp Sprint 4 21/04/2026</i>	77

Figura 52.	<i>Llamada WhatsApp Sprint 4 22/04/2026</i>	78
Figura 53.	<i>Llamadas WhatsApp Sprint 4 30/04/2026 y 02/05/2026.....</i>	78
Figura 54.	<i>Videollamada WhatsApp 06/05/2026</i>	79

Índice de tablas

Tabla 1.	<i>Requerimientos funcionales del software</i>	8
Tabla 2.	<i>Requerimientos no funcionales del software</i>	13
Tabla 3.	<i>Historias de Usuario</i>	17
Tabla 4	<i>Escala de probabilidades</i>	18
Tabla 5	<i>Escala de efectos</i>	19
Tabla 6	<i>Lista de riesgos</i>	19
Tabla 7	<i>Estrategias para riesgos</i>	22
Tabla 8	<i>Prioridad de riesgos</i>	24
Tabla 9.	<i>Acta Daily Scrum sprint 1</i>	46
Tabla 10.	<i>Historias seleccionadas sprint 1</i>	48
Tabla 11.	<i>Acta Daily Scrum sprint 2</i>	49
Tabla 12.	<i>Historias seleccionadas sprint 2</i>	50
Tabla 13.	<i>Acta Daily Scrum sprint 3</i>	51
Tabla 14.	<i>Historias seleccionadas sprint 3</i>	53
Tabla 15.	<i>Acta Daily Scrum sprint 4</i>	54
Tabla 16.	<i>Historias seleccionadas sprint 4</i>	57
Tabla 17.	<i>Datos de métricas</i>	67

Contexto del Proyecto

Roles

Cliente (Product Owner): Germán Ortíz Díaz

Desarrolladores: Jayber Santiago Castro Parra y Samuel Arturo Daza Criado

Testers: Jayber Santiago Castro Parra y Samuel Arturo Daza Criado

Fases de la Metodología XP

Fase 1: Planeación

Requerimientos Funcionales

Tabla 1.

Requerimientos funcionales del software

Requerimientos Funcionales	
Identificación del Requerimiento	RF01
Nombre del Requerimiento	Almacenamiento local de imágenes en módulo de pintura
Características	Guardar imágenes en almacenamiento local Persistencia de datos entre sesiones Recuperación de última imagen guardada
Descripción del Requerimiento	El apartado de pintar debe permitir el almacenamiento de imágenes creadas por el usuario en el computador local. Al volver a ingresar a la aplicación, el sistema debe mostrar automáticamente la última imagen guardada en la biblioteca de imágenes.
Prioridad del Requerimiento	Media
Requerimientos Funcionales	
Identificación del Requerimiento	RF02
Nombre del Requerimiento	Expansión de contenido en Juego Animalia

Características	Ampliación de animales Múltiples hábitats disponibles Distribución aleatoria de elementos
Descripción del Requerimiento	El juego Animalia debe incluir una mayor cantidad de animales y hábitats para enriquecer la experiencia. Se debe restaurar la práctica de acomodación aleatoria de elementos para aumentar la variabilidad y el desafío del juego.
Prioridad del Requerimiento	Media
Requerimientos Funcionales	
Identificación del Requerimiento	RF03
Nombre del Requerimiento	Unificación de cursor en toda la aplicación
Características	Cursor consistente Uniformidad visual Experiencia de usuario coherente
Descripción del Requerimiento	El sistema debe utilizar el mismo tipo de cursor en todos los módulos de juegos y en el software general, garantizando consistencia visual y una mejor experiencia de usuario.
Prioridad del Requerimiento	Baja
Requerimientos Funcionales	
Identificación del Requerimiento	RF04
Nombre del Requerimiento	Corrección de bucle infinito en juegos.

Características	Manejo adecuado de condiciones de derrota Flujo de juego controlado Opciones de reintento o salida
Descripción del Requerimiento	En los juegos "Encuentra y Aprende" y "Pares Mágicos", se debe corregir el bucle infinito que ocurre cuando el usuario pierde. El sistema debe ofrecer opciones claras para reintentar o salir del juego.
Prioridad del Requerimiento	Alta
Requerimientos Funcionales	
Identificación del Requerimiento	RF05
Nombre del Requerimiento	Modo de control de entrada del usuario
Características	Opciones de control configurables Manejo facial funcional Alternativa de control manual (opcional)
Descripción del Requerimiento	El sistema debe definir el método de control de entrada. Opción 1: Mantener únicamente el manejo facial. Opción 2: Corregir y habilitar el manejo con la mano. Se debe garantizar que al menos un método funcione correctamente.
Prioridad del Requerimiento	Alta
Requerimientos Funcionales	
Identificación del Requerimiento	RF06
Nombre del Requerimiento	Simplificación de interfaz de usuario

Características	Eliminación de elementos redundantes Interfaz limpia y directa Reducción de complejidad visual
Descripción del Requerimiento	Se deben eliminar textos y elementos innecesarios de la interfaz, específicamente los textos "EAR" y "Sensibilidad". Se requiere un cambio general de interfaz que simplifique la navegación y mejore la experiencia del usuario.
Prioridad del Requerimiento	Media
Requerimientos Funcionales	
Identificación del Requerimiento	RF07
Nombre del Requerimiento	Generación y descarga de reportes en PDF
Características	Exportación de datos a PDF Información del progreso del niño Descarga de documentos
Descripción del Requerimiento	El apartado de información debe permitir la descarga de un archivo PDF que contenga los datos y el progreso del niño. Este documento debe incluir gráficas y estadísticas relevantes de manera profesional.
Prioridad del Requerimiento	Media
Requerimientos Funcionales	
Identificación del Requerimiento	RF08
Nombre del Requerimiento	Análisis inteligente de datos (IA)

Características	Integración de inteligencia artificial Análisis predictivo o descriptivo Insights automáticos sobre el progreso
Descripción del Requerimiento	Explorar e implementar la posibilidad de usar inteligencia artificial en el apartado de información para proporcionar análisis más profundos del progreso y comportamiento del niño, ofreciendo recomendaciones personalizadas.
Prioridad del Requerimiento	Baja
Requerimientos Funcionales	
Identificación del Requerimiento	RF09
Nombre del Requerimiento	Corrección de acordeón de fecha en registro
Características	Selección completa de fecha (día, mes, año) Control de entrada mejorado Validación de fechas
Descripción del Requerimiento	El formulario de registro de usuarios debe corregir los acordeones de fecha para permitir la entrada completa de información: día, mes y año. Se debe garantizar una selección intuitiva y validación adecuada de fechas.
Prioridad del Requerimiento	Media
Requerimientos Funcionales	
Identificación del Requerimiento	RF10
Nombre del Requerimiento	Mejora de proceso de cierre de sesión

Características	Acceso fácil al cierre de sesión Proceso claro e intuitivo Confirmación de acción
Descripción del Requerimiento	El sistema debe proporcionar un proceso de cierre de sesión más intuitivo y accesible. El usuario debe poder identificar y ejecutar esta acción fácilmente, con una confirmación clara antes de cerrar la sesión.
Prioridad del Requerimiento	Media

Nota. la tabla muestra 10 requerimientos funcionales del software simus_mjn cada uno con su descripción y prioridad.

Requerimientos no Funcionales

Tabla 2.

Requerimientos no funcionales del software

Requerimientos NO Funcionales	
Identificación del Requerimiento	RNF01
Nombre del Requerimiento	Organización de Carpetas y Archivos
Características	Hacer organización Profesional del Proyecto
Descripción del Requerimiento	Organizar la Ubicación del código imágenes sonidos y cada uno de los recursos usados directamente en el Proyecto de Software

Prioridad del Requerimiento	Media
Requerimientos NO Funcionales	
Identificacion del Requerimiento	RNF02
Nombre del Requerimiento	Optimizacion y mejora estructural del Codigo
Caracteristicas	Mejorar la organización del código, reducir duplicidad y optimizar el rendimiento sin alterar la funcionalidad existente.
Descripcion del Requerimiento	El sistema debe aplicar procesos de refactorización al código fuente, implementando mecanismos de reutilización de lógica, optimización de consultas o procesos repetitivos mediante técnicas como métodos genéricos y almacenamiento en memoria (cache), así como la adecuada separación de responsabilidades entre clases o módulos, con el fin de mejorar la mantenibilidad, organización y eficiencia del software sin alterar su funcionalidad.
Prioridad del Requerimiento	Alta
Requerimientos NO Funcionales	
Identificacion del Requerimiento	RNF03
Nombre del Requerimiento	Tiempo de Espera
Caracteristicas	Cada que el programa vaya a otra página o apartado
Descripcion del Requerimiento	Necesito que el programa No tarde más de 3 segundos yendo a el siguiente apartado

Prioridad del Requerimiento	Bajo
Requerimientos NO Funcionales	
Identificacion del Requerimiento	RNF04
Nombre del Requerimiento	Mejora de instrucciones e intuitividad
Características	Interfaz intuitiva Instrucciones claras y comprensibles Diseño atractivo para niños
Descripcion del Requerimiento	Las instrucciones del sistema deben ser más intuitivas y fáciles de entender para el público objetivo (niños). La interfaz debe ser visualmente atractiva, con elementos gráficos apropiados y lenguaje simple.
Prioridad del Requerimiento	Alta
Requerimientos NO Funcionales	
Identificacion del Requerimiento	RNF05
Nombre del Requerimiento	Mejora de visualización de información del usuario
Características	Gráficas atractivas y legibles Presentación profesional de datos Diseño visual mejorado
Descripcion del Requerimiento	El apartado de información debe presentar las gráficas y datos del progreso del niño de manera visualmente atractiva, profesional y fácil de interpretar. Se debe mejorar el diseño general de esta sección.
Prioridad del Requerimiento	Media
Requerimientos NO Funcionales	

Identificación del Requerimiento	RNF06
Nombre del Requerimiento	Claridad y concisión de textos
Características	Textos claros y directos Lenguaje apropiado para el público objetivo Eliminación de ambigüedades
Descripción del Requerimiento	Todos los textos largos o poco claros del sistema deben ser revisados y mejorados para garantizar que sean comprensibles, concisos y apropiados para el público objetivo.
Prioridad del Requerimiento	Media
Requerimientos NO Funcionales	
Identificación del Requerimiento	RNF07
Nombre del Requerimiento	Corrección de problemas visuales
Características	Interfaz sin sobreposiciones Elementos visuales correctamente alineados Ausencia de errores gráficos
Descripción del Requerimiento	El sistema debe corregir todos los problemas visuales identificados, incluyendo sobreposición de elementos, desalineación, errores de renderizado y cualquier otro problema que afecte la presentación visual de la aplicación.
Prioridad del Requerimiento	Alta

Nota. la tabla muestra 7 requerimientos no funcionales del software simus_mjn cada uno con su descripción y prioridad.

Historias de Usuario

Tabla 3.

Historias de Usuario

HU-#	ID en Azure DevOps	Historia de Usuario	Prioridad
HU-01	59	Como desarrollador debo eliminar el apartado de colores locos, dado que no esta aportando informacion clave del funcionamiento del software al usuario.	Media-Alta
HU-02	60	Como desarrollador debo añadir mas contenido e implementar aleatoriedad al juego animalia para que sea mas entretenido y visualmente atractivo	Media
HU-03	61	Como Usuario quiero poder jugar con un limite estipulado, añadiendo mas dificultad en cada uno de los mismos	Media
HU-04	54	Como desarrollador requiero estabilizar un solo modo de uso directo para el software que garantice estabilidad en el mismo	Alta
HU-05	53	Como Usuario quiro poder diligenciar mi verdadera fecha de nacimiento en el login	Media-Alta
HU-06	86	Como usuario quiero poder cerrar la aplicación en el apartado de inicio de sesion de manera intuitiva	Media
HU-07	104	Como usuario quiero ver el mismo cursor en cualquier apartado	Baja
HU-08	108	Como usuario requiero que el software tenga interfaz intuitiva y sin desorden visual.	Baja
HU-09	112	Como usuario quiero que el apartado de instrucciones sea mas claro e intuitivo	Baja
HU-10	116	Como desarrollador requiero que el software tenga buen aspecto visual y estabilidad en los cambios de los apartados	Alta

HU-11	120	Como desarrollador necesito que el Text to Speech del software sea claro y consiso para el usuario.	Media
HU-12	124	Como Acompañante necesito poder descargar un pdf con el informe dado de la aplicación con respecto al avance del usuario dentro de la aplicación.	Alta
HU-13	129	Como desarrollador necesito que la informacion procesada del usuario se pueda reflejar de manera clara en el software.	Media-Alta
HU-14	133	Como desarrollador requiero apoyarme en las tecnologias emergentes para poder garantizar informacion clara al usuario sobre los resultados obtenidos por los juegos.	Alta
HU-15	138	Como desarrollador requiero que mi espacio de trabajo tenga un orden claro para poder mantener un trabajo ordenado y estable.	Media-Alta
HU-16	142	Como desarrollador requiero que el codigo este organizado completamente evitando redundancias, cuellos de botella, usando los pilares de la programacion que me garanticen que el codigo sea reutilizable escalable y mantenible facilitando su diceño.	Alta
HU-17	147	Como usuario quiero que el programa no tarde mucho en cambiar de apartados.	Baja

Nota. La tabla muestra en listado las 17 Historias de Usuario actuales del Software junto con las ID de creación en la web Azure DevOps

Análisis de Riesgos

Escala para el Análisis de Riesgos

Tabla 4

Escala de probabilidades

Alta	3
Moderada	2
Baja	1

Tabla 5*Escala de efectos*

Catastrófico	4
Serio	3
Tolerable	2
Insignificante	1

Riesgos**Tabla 6***Lista de riesgos*

	Listado de riesgos	Descripción	Probabilidad	Efecto
1	Indisponibilidad de los responsables del proyecto	Puede que los desarrolladores se enfermen, tener accidentes o contratiempos que estancan su progreso en el proyecto y retrasando entregas.	2	3
2	Estimación del tiempo	El cronograma establecido puede ser superficial al tiempo real para la implementación de funcionalidades complejas.	2	3
3	Salida de uno de los integrantes del proyecto	En caso de que alguno de los desarrolladores se retire del proyecto sea por motivos académicos, económicos o personales, el progreso y conocimiento entraran en conflicto.	1	4

4	Fallo en la detección facial	Puede que no haya detección de rostro por mala iluminación, ausencia o defectos de cámara, o posición incorrecta del usuario.	2	3
	Listado de riesgos	Descripción	Probabilidad	Efecto
5	Problemas con rendimiento	Puede que el software se ralentice por motivos de Hardware o procesos en segundo plano.	2	2
6	Error en generación de reportes	Puede haber fallos en la generación de PDF sea por datos corrompidos o rutas desconocidas.	2	2
7	Fallo en autenticación de licencia	El sistema Fernet o de licencias no hace correcta validación a la clave o hay daños en el archivo licencia.json	1	3
8	Incompatibilidad de librerías	Actualización de librerías que pueden romper la compatibilidad con versiones anteriores del código	2	3
9	Problemas con la API de IA	Expira la API KEY, se llega al límite de peticiones o a API no se ejecuta por conexión a internet.	2	2
10	Pérdida de datos de progreso	Hay corrupción o daños en la base de datos SQLite.	1	3
	Listado de riesgos	Descripción	Probabilidad	Efecto

11	Fallo en empaquetado con PyInstaller	No se genera correctamente el ejecutable por conflictos con Streamlit	3	3
12	Error en internacionalización	Fallo en carga de archivos JSON de idiomas, no hay traducción de textos de forma correcta o problemas con fuentes.	3	4
13	Conflictos con Node.js	No se inicia la API Node.js por ocupación de puerto (3000 en uso) o falta de dependencias	2	3
14	Problemas de rendimiento en juegos	Pueden ralentizarse los juegos por mala optimización o alto consumo de recursos.	2	2
15	Fallo en detección de parpadeos	Puede que haya fallos de calibración y no se detecten correctamente los clics	2	3
16	Conflictos con el entorno virtual	El .venv no se activa correctamente o este corrupto.	2	2
17	Error en subida a GitHub	Conflictos de Merge, commits mal etiquetados o subida de archivos sensibles	2	4
18	Problemas con cámara	Pueden haber fallos en los drivers de la cámara o estén desactualizados.	2	2

Estrategias

Tabla 7

Estrategias para riesgos

Listado de riesgos		Estrategia
1	Indisponibilidad de los responsables del proyecto	Ambos desarrolladores deben tener idea del proyecto. Documentar código y procesos para que cualquiera pueda seguir.
2	Estimación del tiempo	Planificar tiempo para imprevistos. Dar prioridad a funcionalidades críticas para asegurar entregables.
3	Salida de uno de los integrantes del proyecto	Distribución de tareas equitativamente y documentar el progreso. Ambos deben tener conocimiento del código en su totalidad. Tener respaldo de conocimientos cruzados.
4	Fallo en la detección facial	Añadir imágenes de apoyo en la interfaz para la mejora de la iluminación o acercamiento a la cámara.
Listado de riesgos		Estrategia
5	Problemas con rendimiento	Aclarar requisitos mínimos de Hardware. Optimizar código.
6	Error en generación de reportes	Validar rutas de archivos previo a la generación de PDF. Integrar manejo de excepciones.
7	Fallo en autenticación de licencia	Implementar mecanismo de respaldo el cual regenere licencia.json o solicite una nueva clave con el ID de la máquina.

8	Incompatibilidad de librerías	Emplear un txt de requerimientos con versiones fijas. Probar actualizaciones en entorno aislado antes de implementarlas.
9	Problemas con la API de IA	Probar API en un documento aparte, mostrar mensaje de fallos u ofrecer análisis básico sin IA.
10	Pérdida de datos de progreso	Realizar copias de seguridad automáticas de simus.db. importar o exportar datos.
11	Fallo en empaquetado con PyInstaller	Documentar proceso de empaquetado. Dashboard en la nube para evitar problemas con Streamlit.
12	Error en internacionalización	Validar archivos JSON existentes antes de cargarlos. Añadir español como idioma por defecto como respaldo.
13	Conflictos con Node.js	Verificar si la API está encendida, rectificar que el puerto esté disponible antes de iniciar.
14	Problemas de rendimiento en juegos	Optimizar asstes (imágenes, sonidos).
15	Fallo en detección de parpadeos	Incluir recalibración fácil en el tutorial.
16	Conflictos con el entorno virtual	Documentar pasos de instalación. Incluir script de configuración automática.

17	Error en subida a GitHub	Usar .gitignore adecuado. Realizar commits mínimos y continuos. Revisar cambios antes de subir.
18	Problemas con cámara	Incluir reintentos de conexión o manejo de errores.

Prioridad

Tabla 8

Prioridad de riesgos

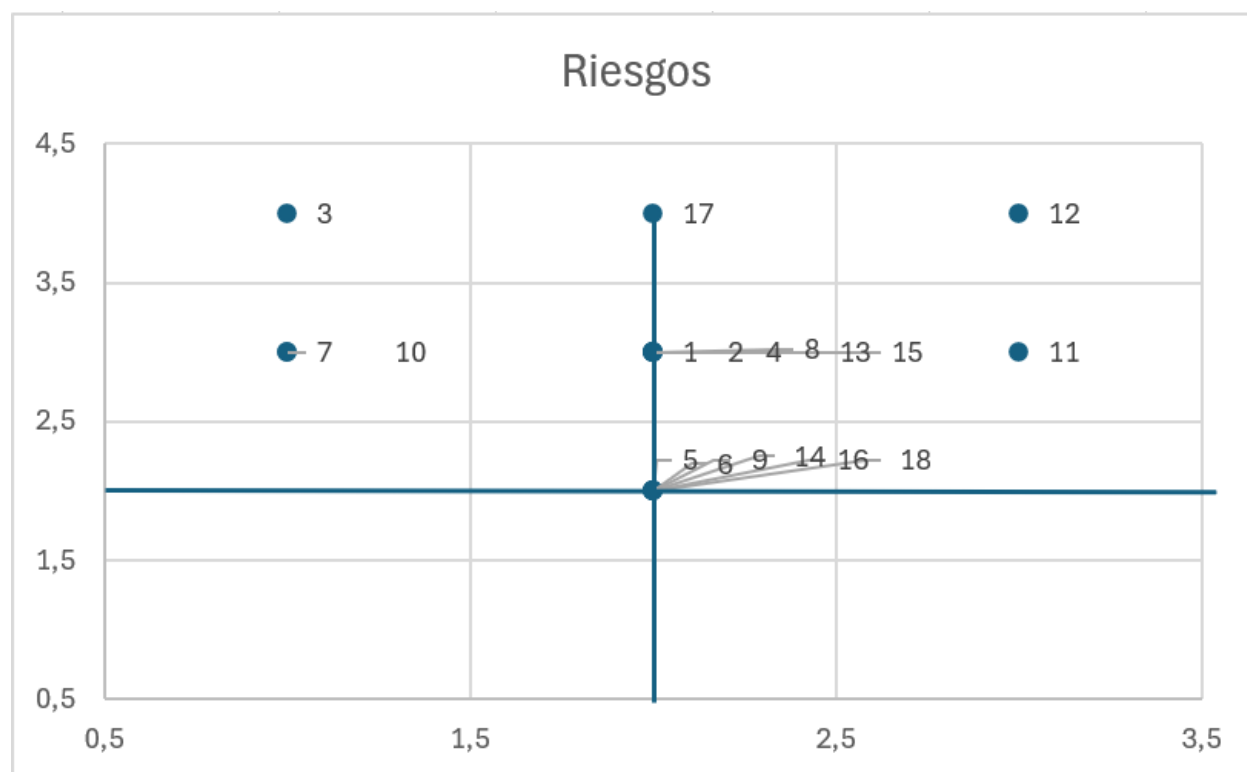
Listado de riesgos	Prioridad
Error en internacionalización	1
Fallo en empaquetado con PyInstaller	2
Error en subida a GitHub	3
Indisponibilidad de los responsables	4
Estimación del tiempo	5
Fallo en la detección facial	6
Incompatibilidad de librerías	7
Conflictos con Node.js	8
Fallo en detección de parpadeos	9
Salida de uno de los integrantes	10
Problemas con rendimiento	11

Error en generación de reportes	12
Problemas con la API de IA	13
Problema de rendimiento en juegos	14
Conflictos con el entorno virtual	15
Problemas con cámara	16
Fallo en autenticación de licencia	17
Pérdida de datos de progreso	18

Matriz de Riesgos

Figura 1

Matriz de riesgos



Fase 2: Diseño simple

Figura 2.

Diagrama Casos de Uso



Nota. El diagrama presenta de forma visual los requisitos del sistema Simus_mjn frente a los actores involucrados en el mismo.



Figura 4.

Diagrama de actividades (parte 1)

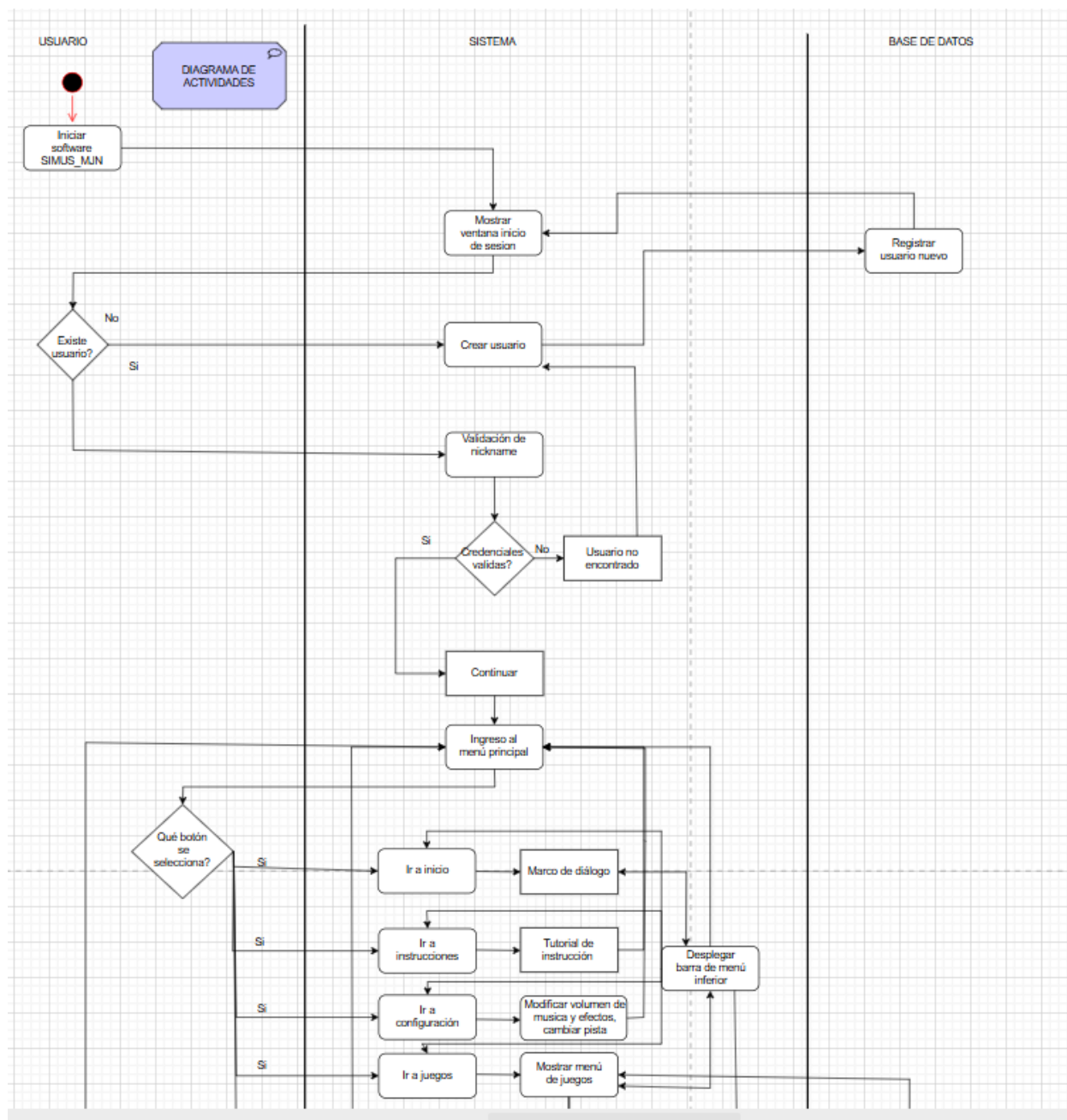


Figura 5.

Diagrama de actividades (parte 2)

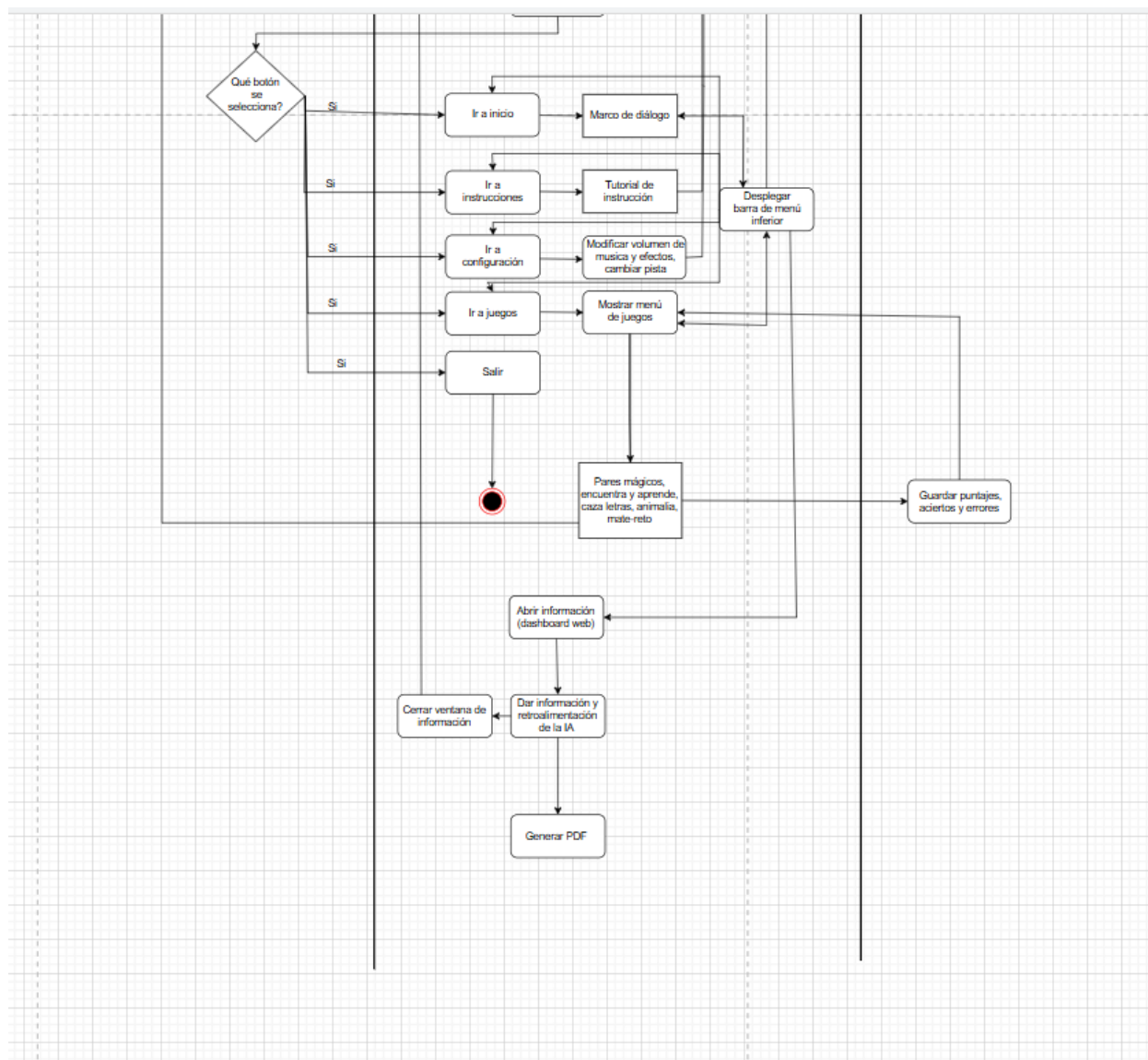


Figura 6.

Diagrama de estados

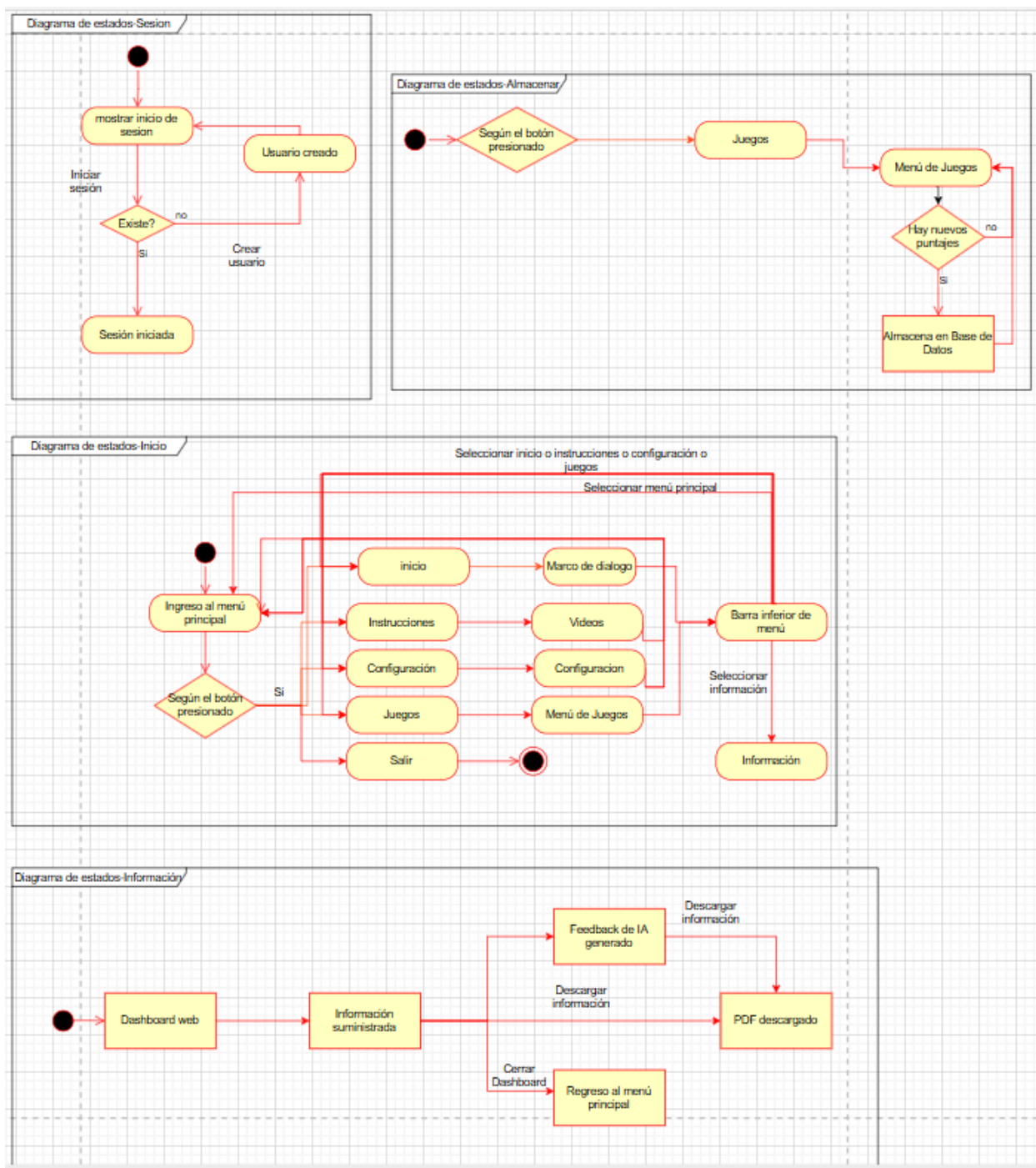


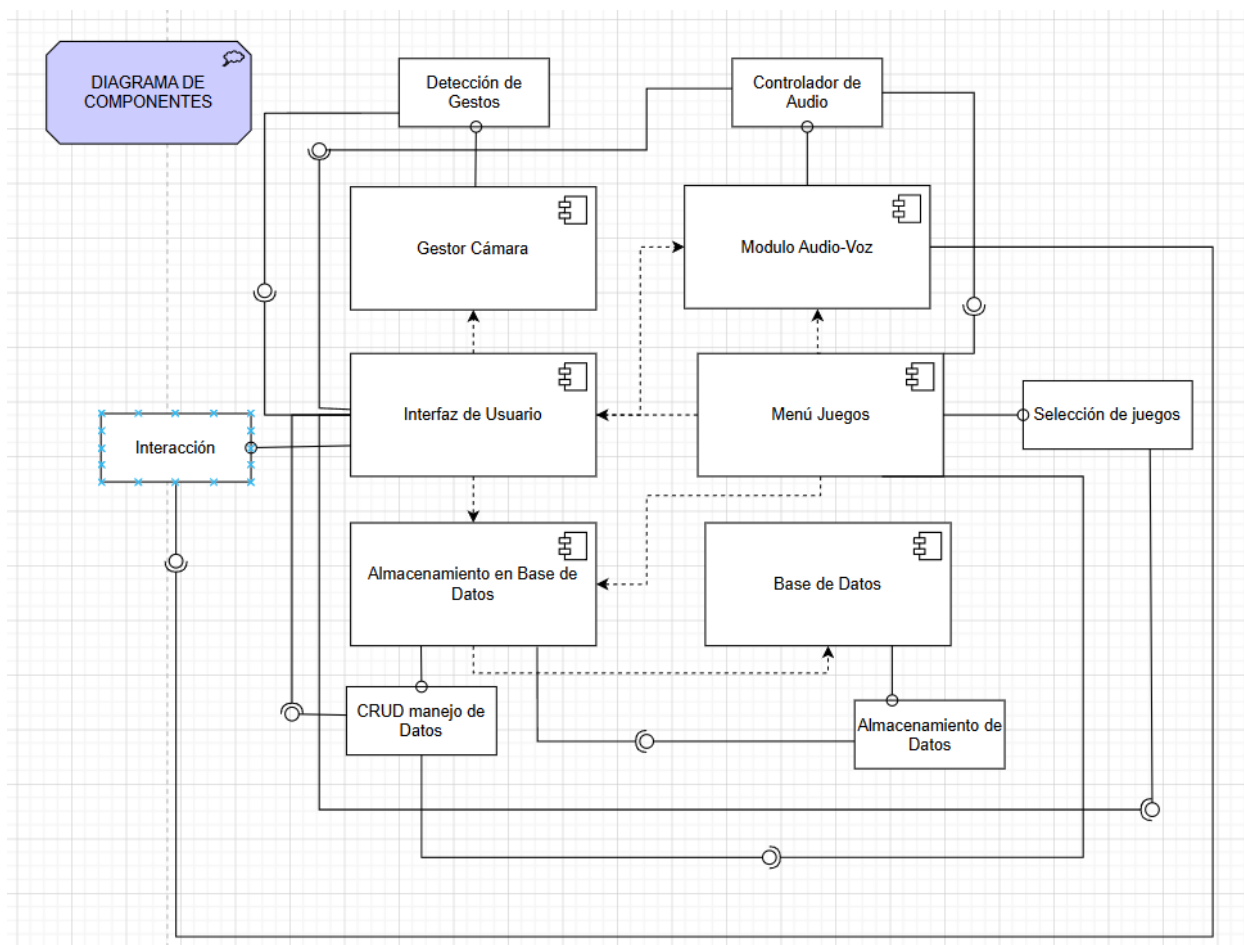
Figura 7.*Diagrama de componentes*

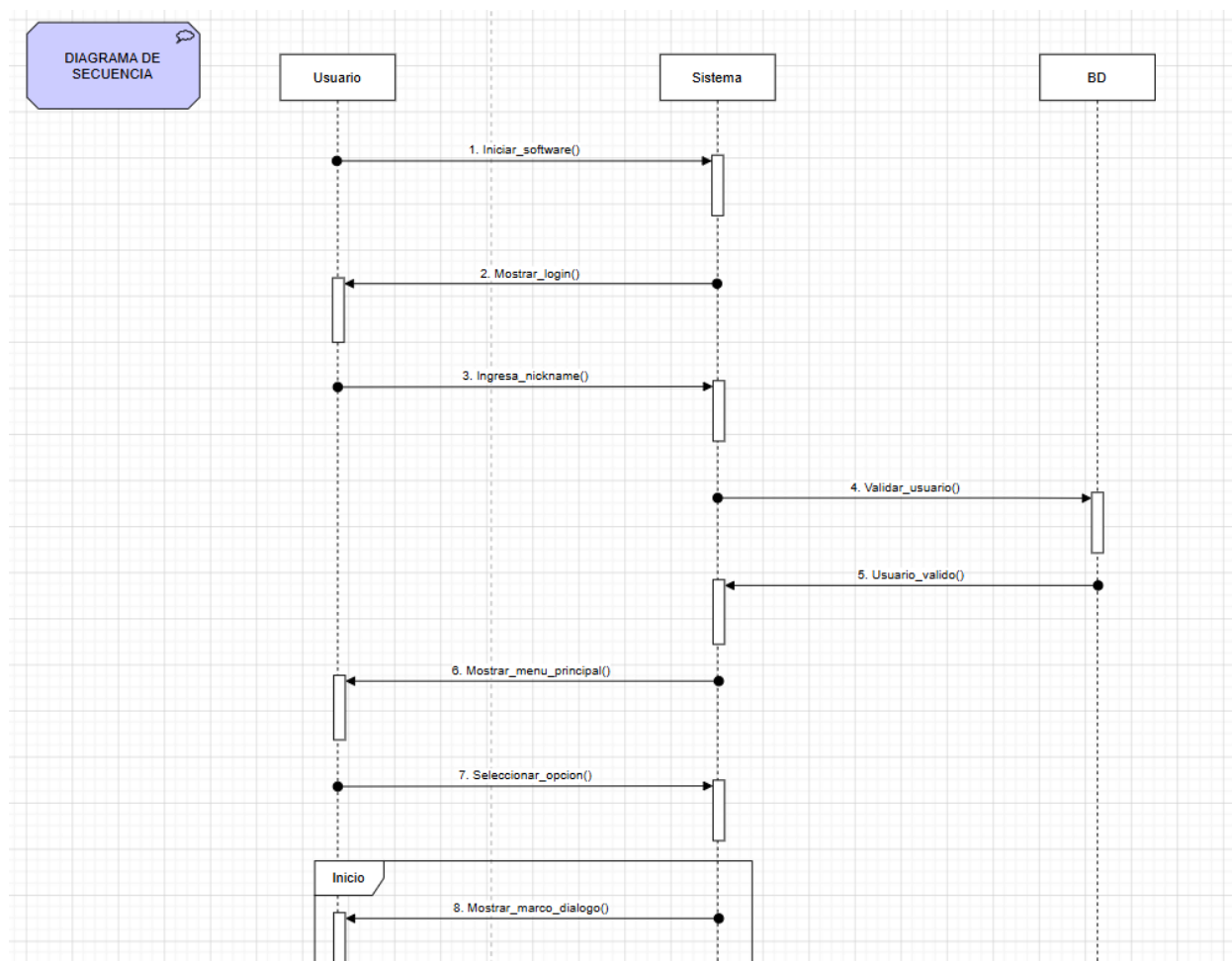
Figura 8.*Diagrama de secuencia (login)*

Figura 9.

Diagrama de secuencia (inicio)

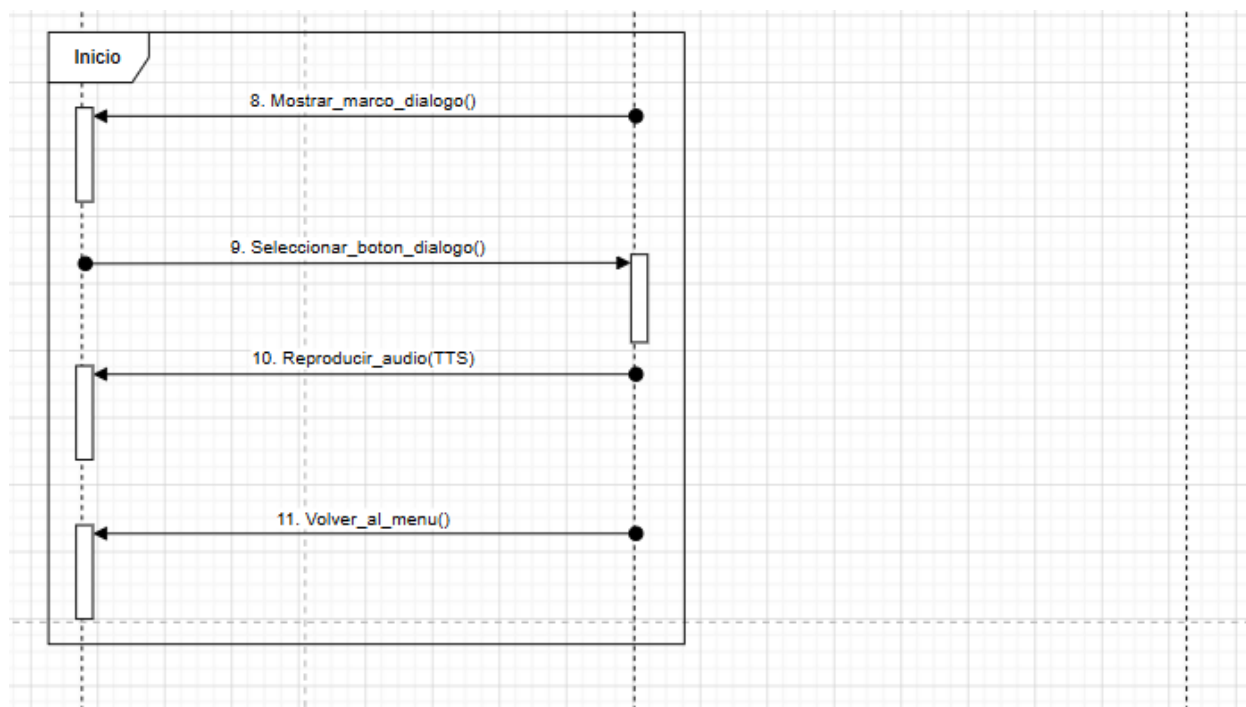


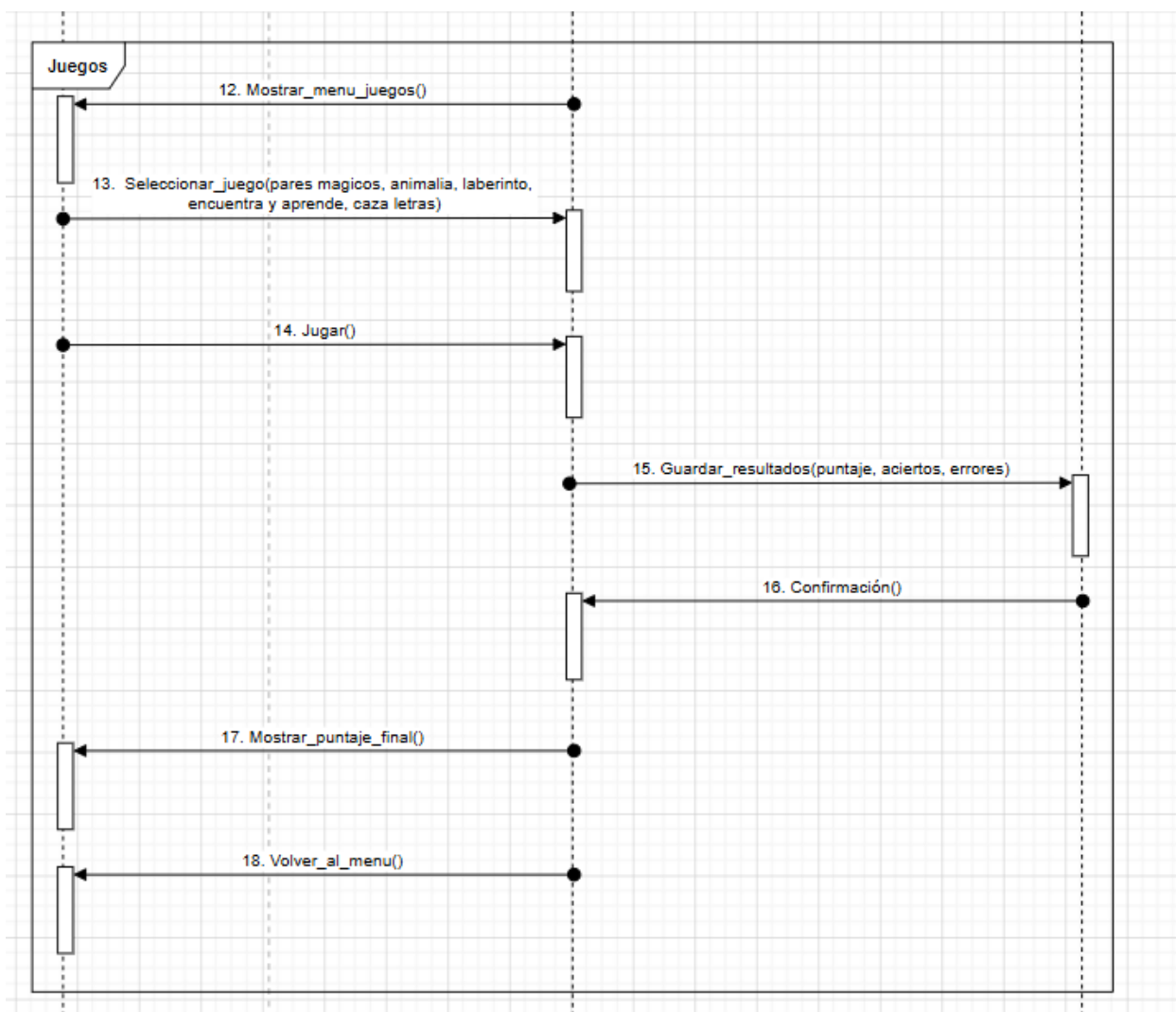
Figura 10.*Diagrama de secuencia (juegos)*

Figura 11.

Diagrama de secuencia (configuración)

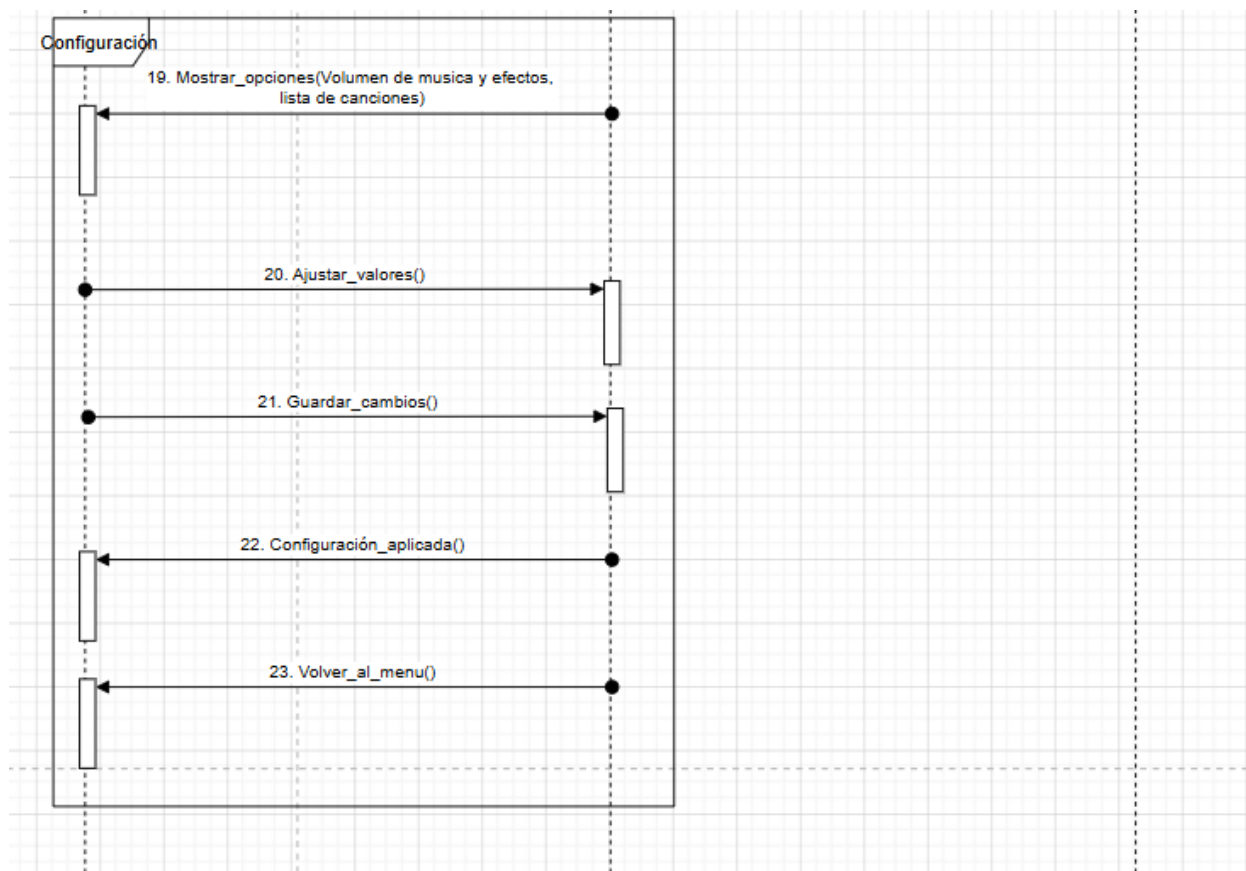


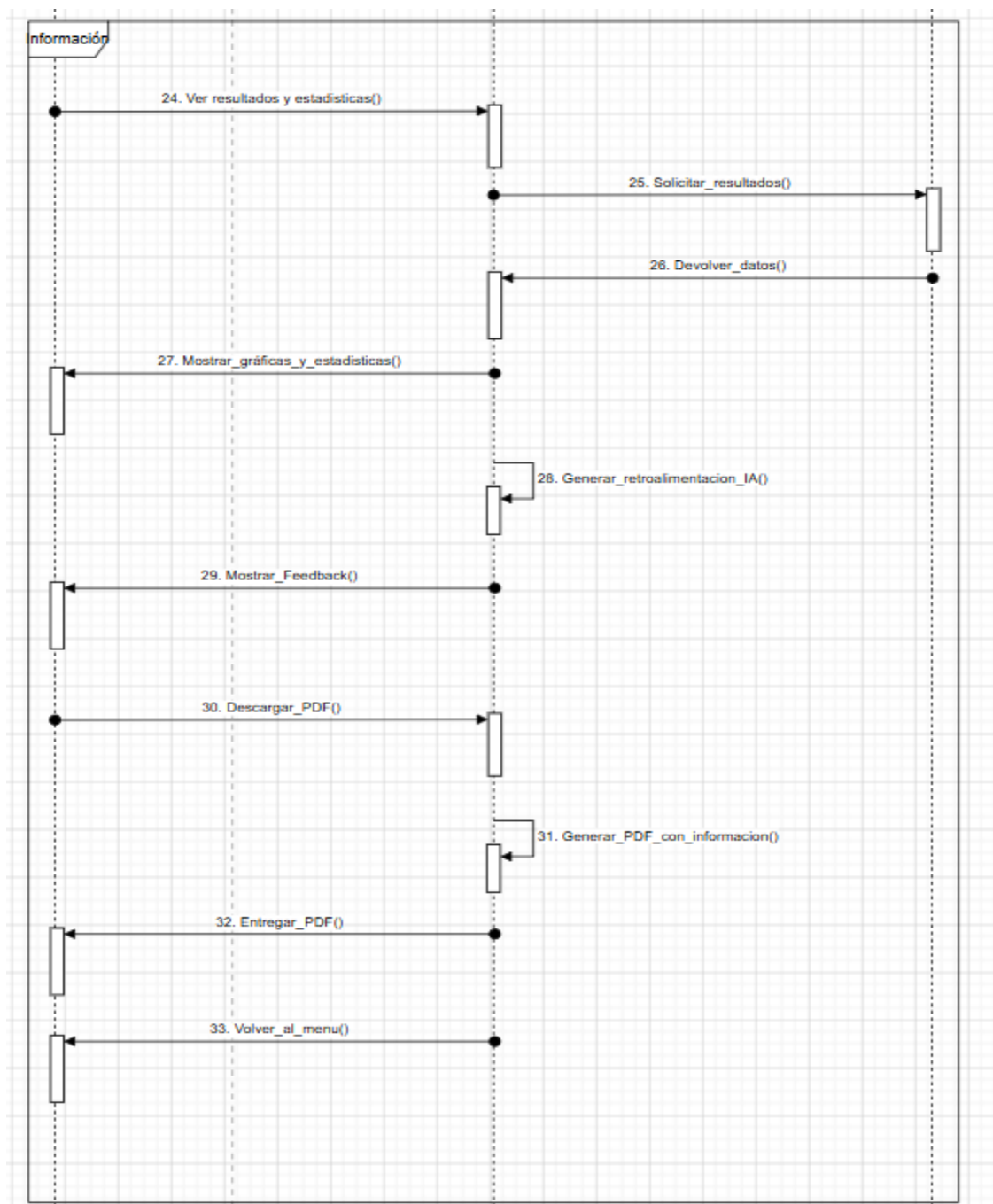
Figura 12.*Diagrama de secuencia (información)*

Figura 13.

Diagrama de secuencia (tutorial y salir)

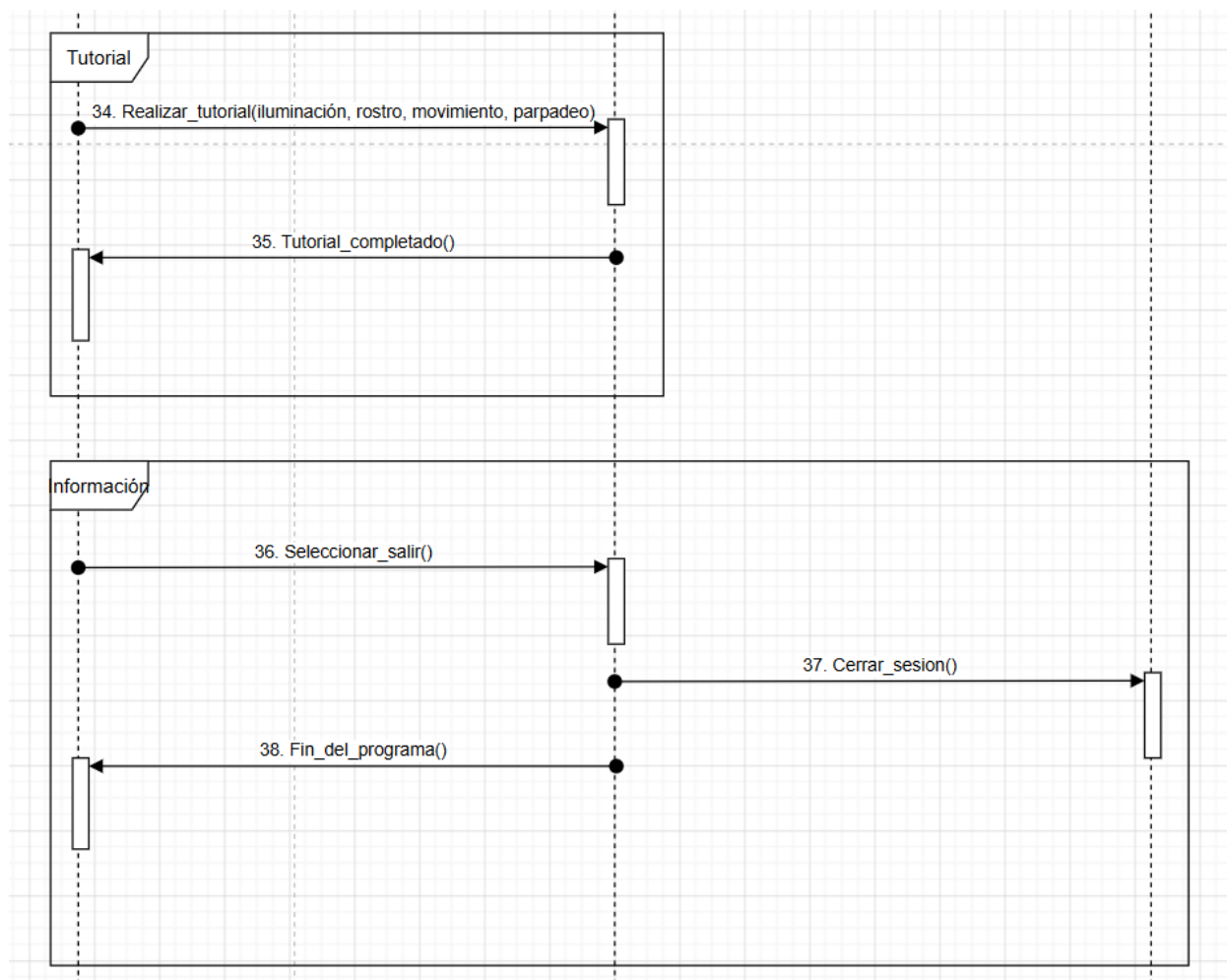


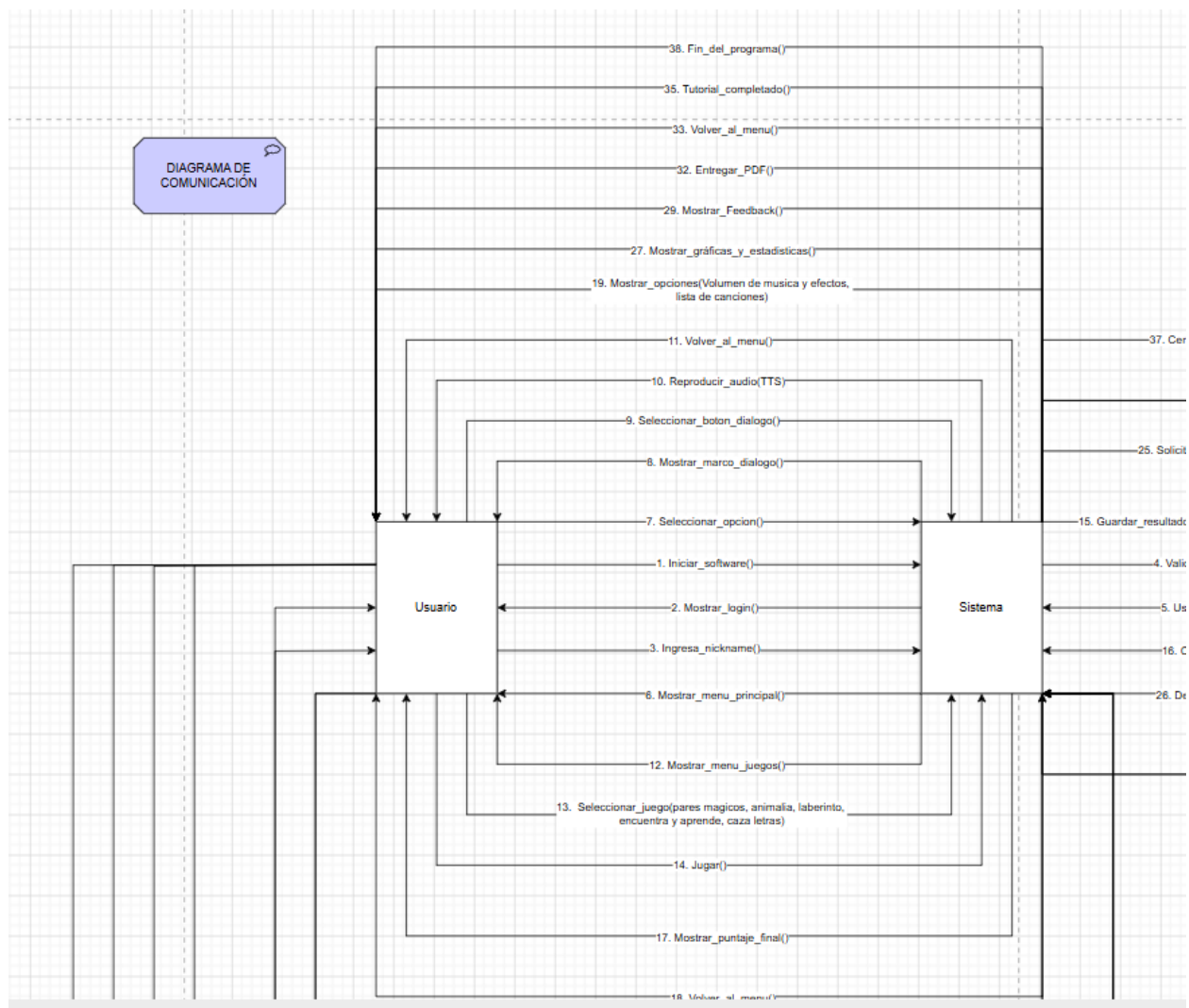
Figura 14.*Diagrama de comunicación (usuario-sistema)*

Figura 15.

Diagrama de comunicación (sistema-base de datos)

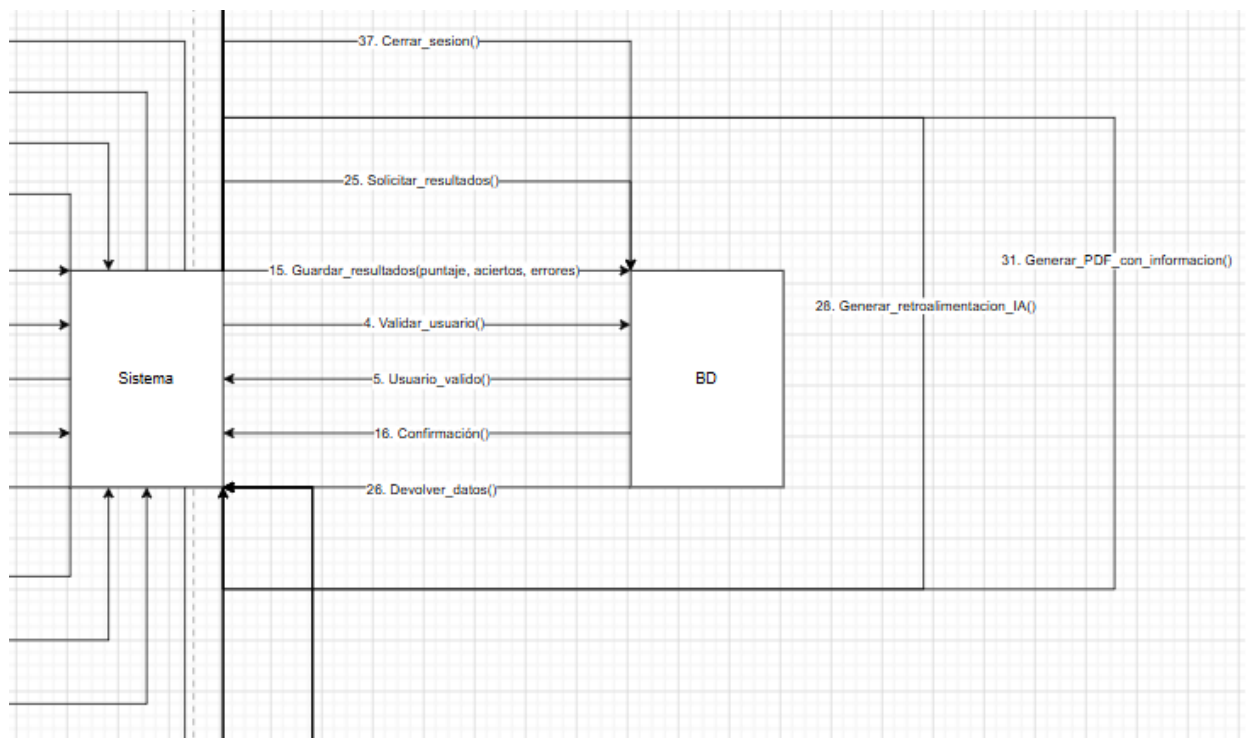


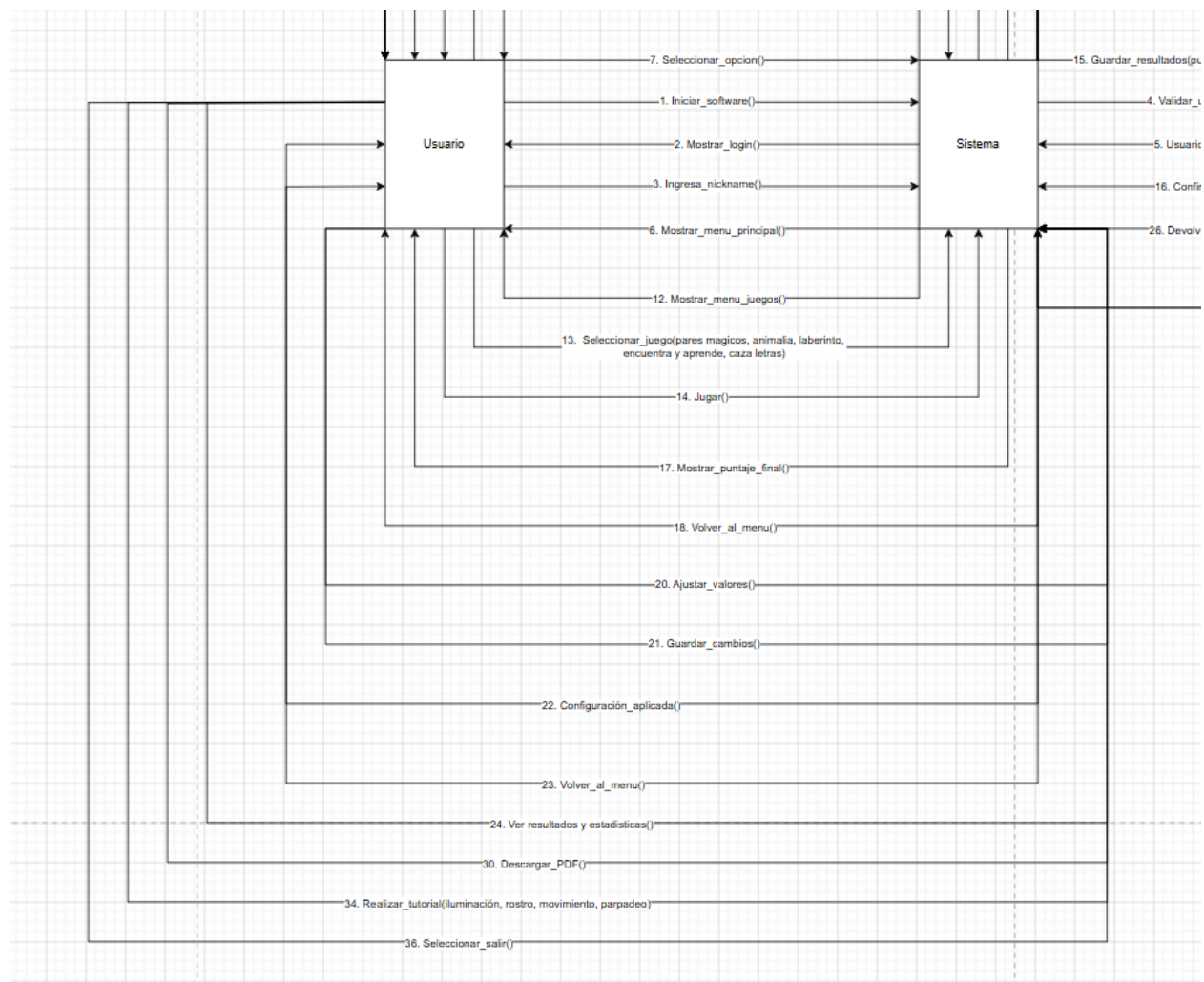
Figura 16.*Diagrama de comunicación (usuario- sistema segunda parte)*

Figura 17.

Diagrama de objetos

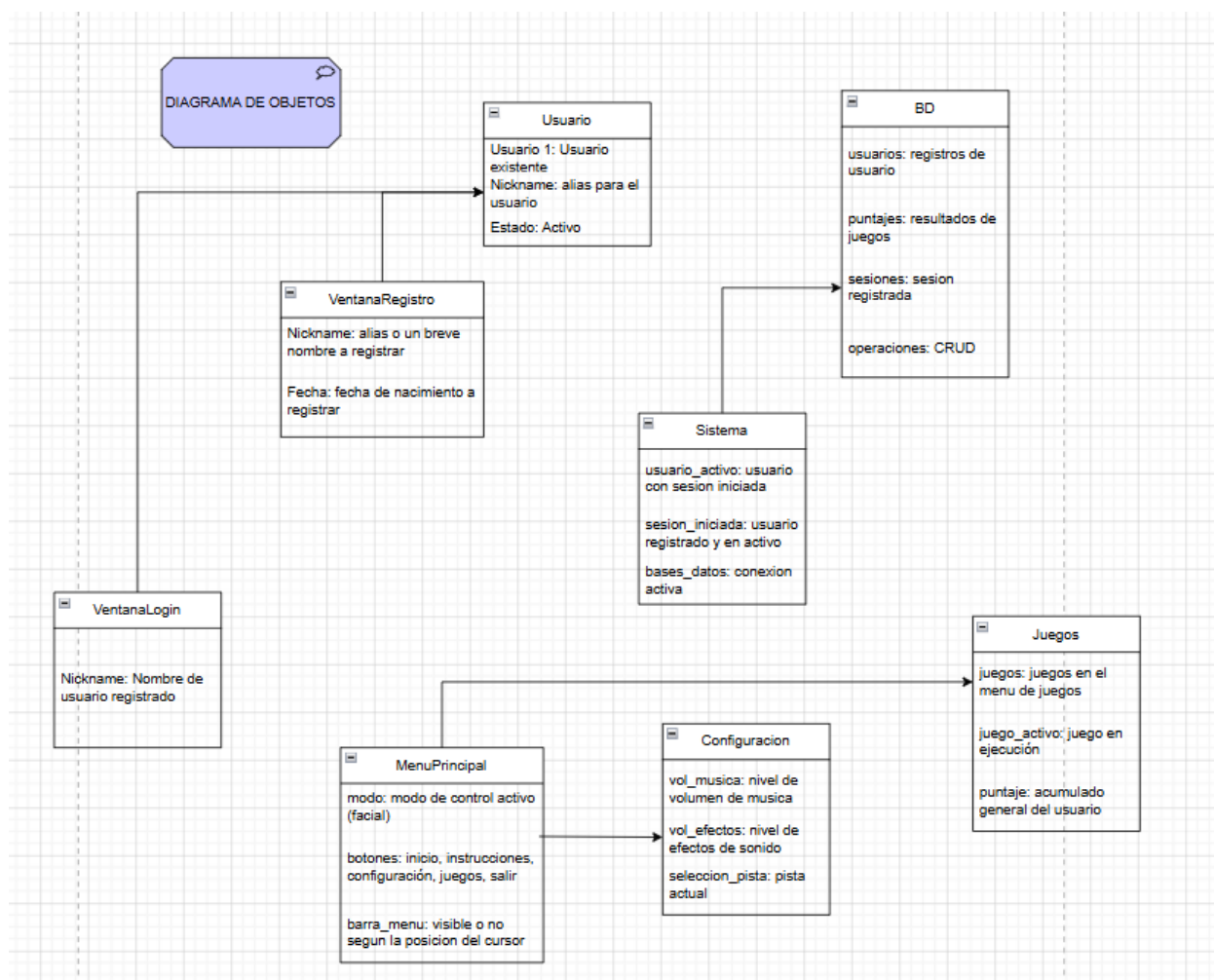


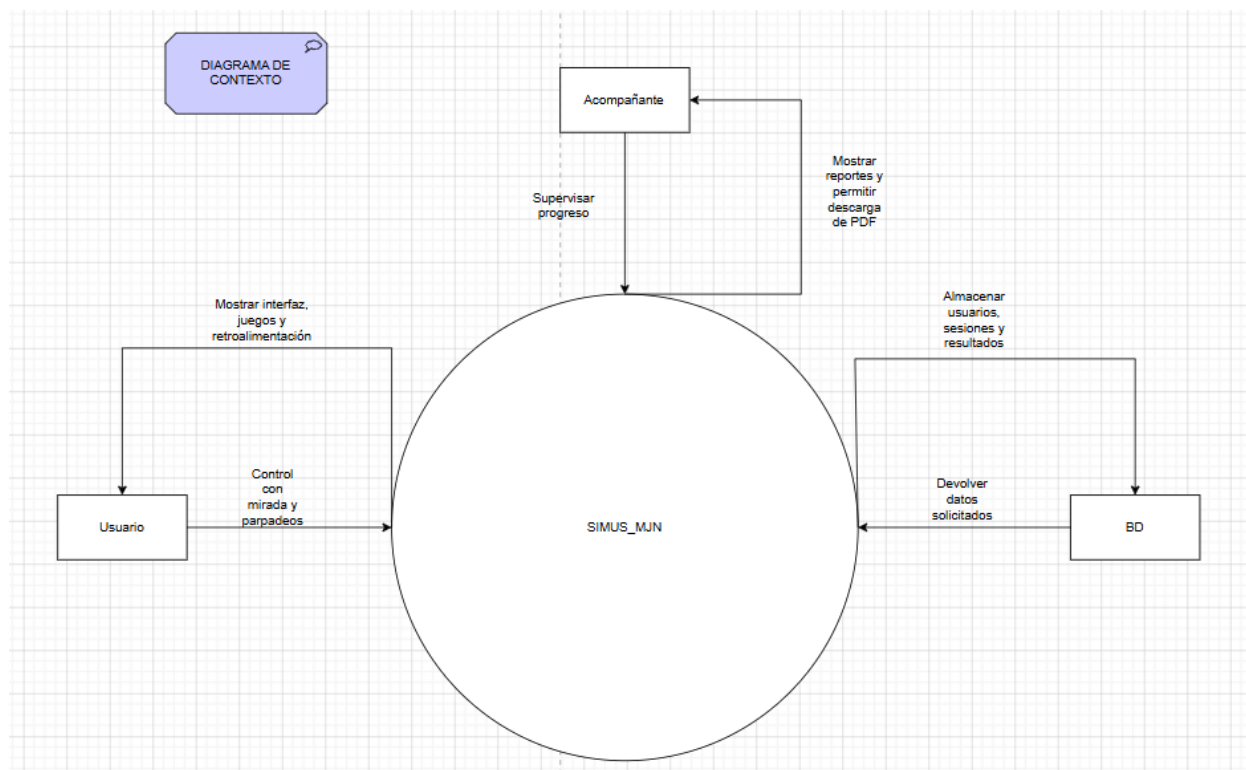
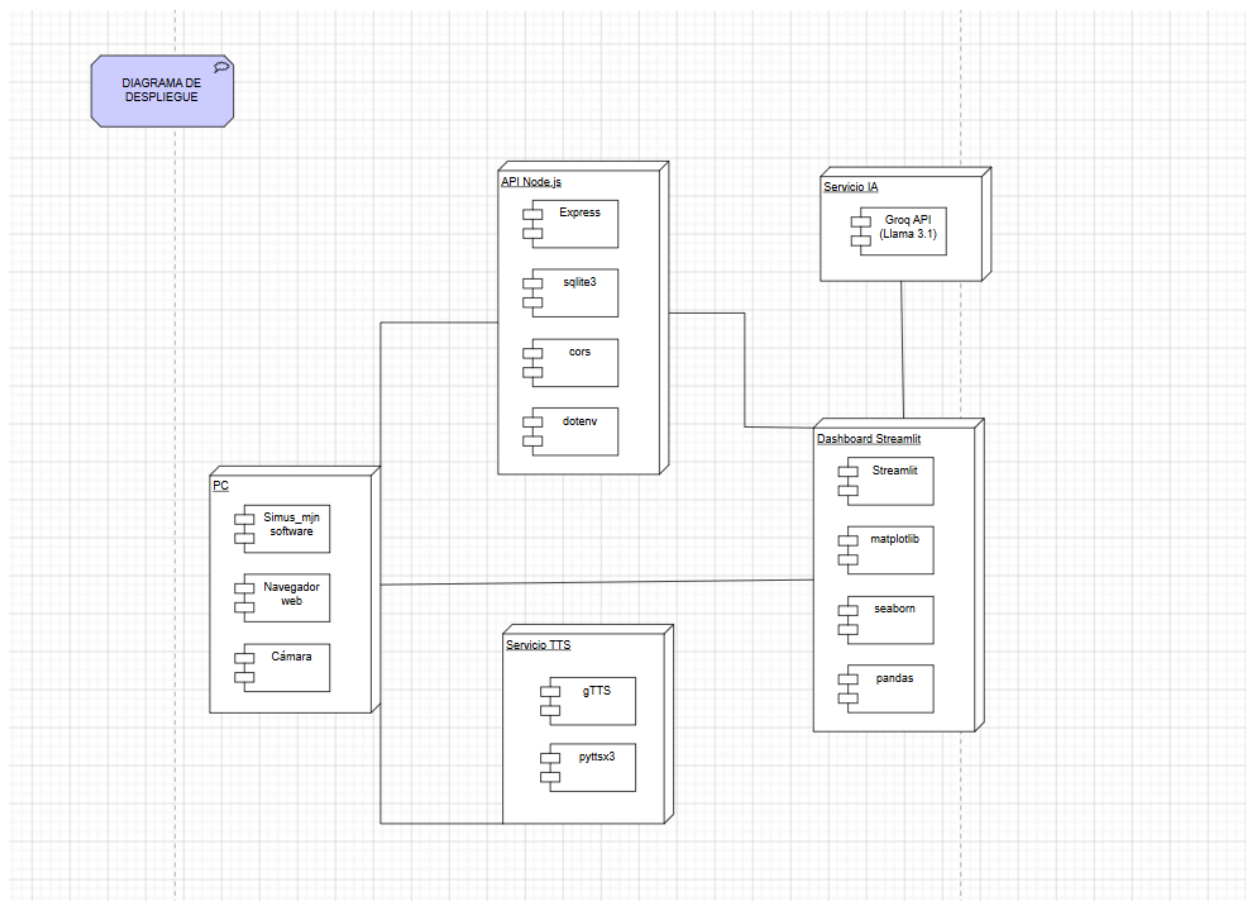
Figura 18.*Diagrama de contexto*

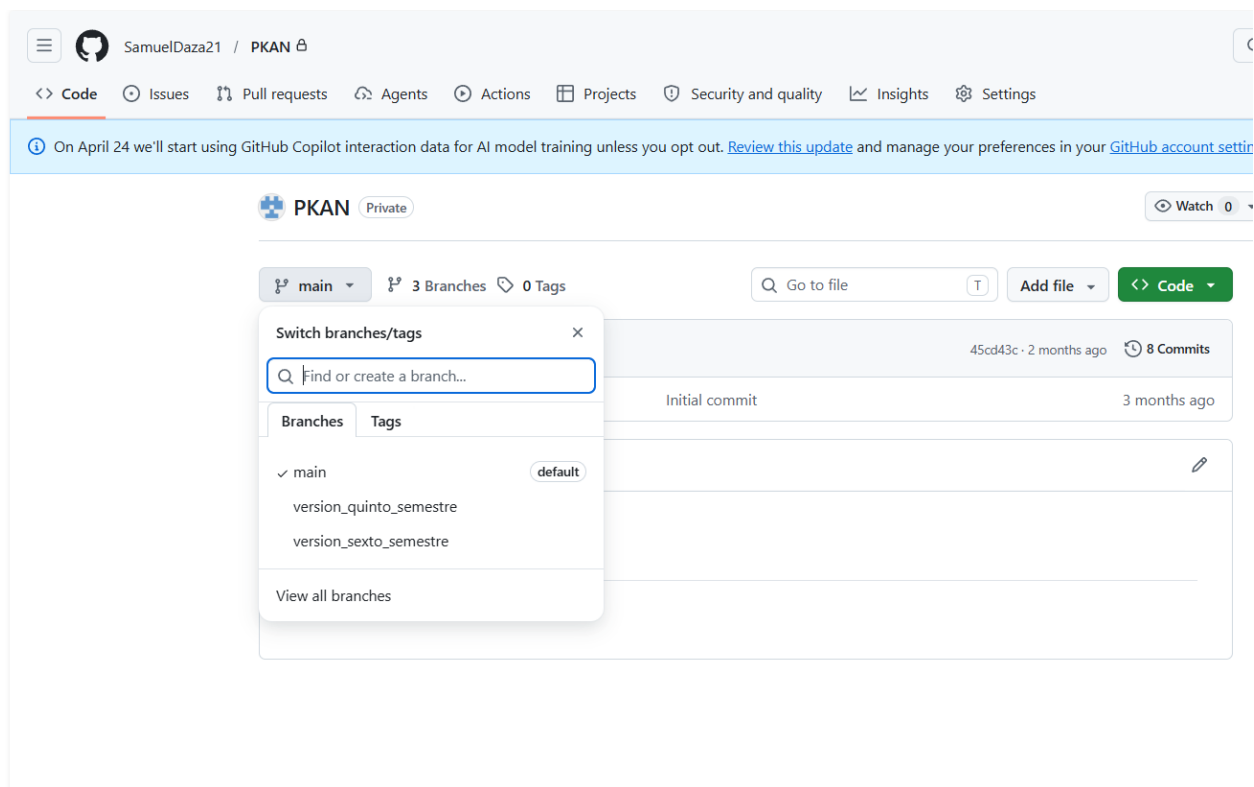
Figura 19*Diagrama de despliegue*

Fase 3: Codificación (programación en pareja)

Control de versiones GitHub

Figura 20.

Control de Versiones Repositorio PKAN



Nota. la figura nos muestra que tenemos 3 ramas, una principal y dos que nos hacen el control de las versiones, de las cuales la versión activa es “versión_sexta_semestre”.

Figura 21.*Registro de Commits*

Files

< version_sexto_s... + Q

Go to file T

simus_mjn

- idea
- README
- node_modules
- src
- tests
- .env
- .gitignore
- Dockerfile
- LibreriaSimus.txt
- Principal.spec
- SIMUS_Software.spec
- Spectra.spec
- api.env
- config.json
- config_api.json
- package-lock.json
- package.json
- sesion.json
- tutorial_completed.txt
- tutorial_confia.json

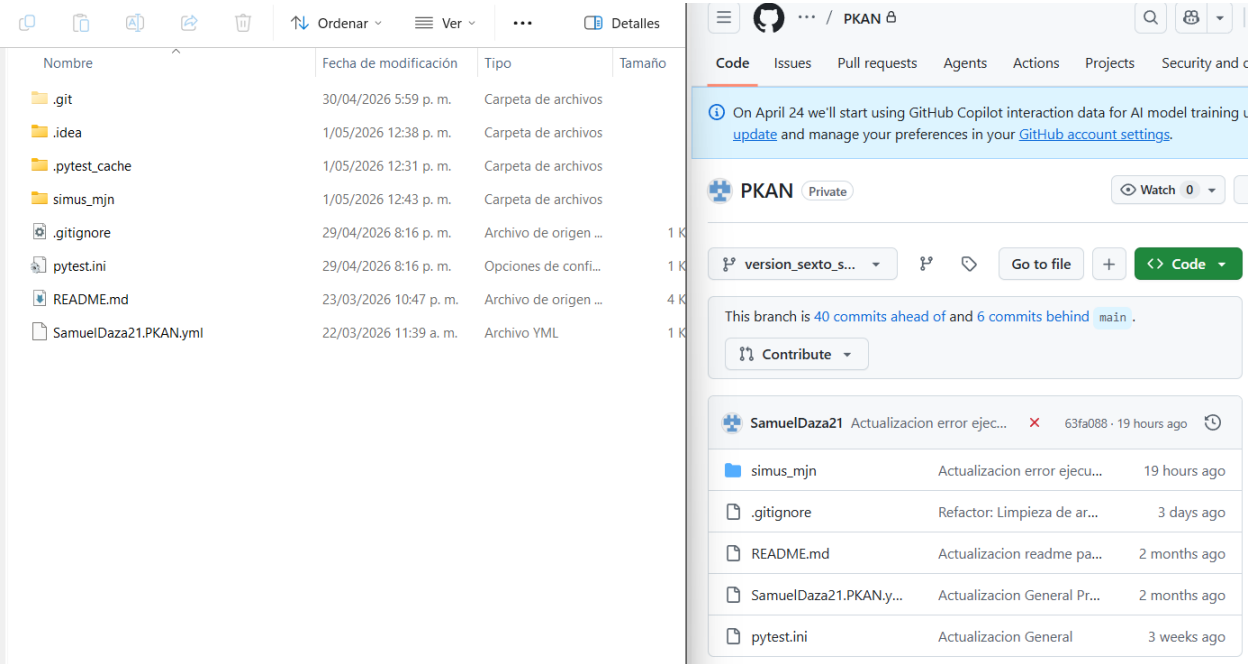
This branch is 40 commits ahead of and 6 commits behind main . [Contribute](#)

Name	Last commit message	Last commit date
..		
.idea	Actualizacion de Directorios y Organizacion deCodigo	2 months ago
README	Refactor: Limpieza de archivos temporales, caché y organización de pr...	3 days ago
node_modules	Actualizacion entorno virtual repositorio local jayber	2 months ago
src	Actualizacion error ejecución	19 hours ago
tests	Refactor: Limpieza de archivos temporales, caché y organización de pr...	3 days ago
.env	Actualizacion de Directorios y Organizacion deCodigo	2 months ago
.gitignore	Finalización HU-06 mejora cierre de sesión AB#101 AB#102 AB#103	2 months ago
Dockerfile	Refactor: Limpieza de archivos temporales, caché y organización de pr...	3 days ago
LibreriaSimus.txt	Refactor: Limpieza de archivos temporales, caché y organización de pr...	3 days ago
Principal.spec	Actualizacion de Directorios y Organizacion deCodigo	2 months ago
SIMUS_Software.spec	Actualizacion General Pruebas Pipelines	2 months ago
Spectra.spec	Actualizacion de Directorios y Organizacion deCodigo	2 months ago
api.env	Actualizacion de Directorios y Organizacion deCodigo	2 months ago
config.json	Actualizacion de Directorios y Organizacion deCodigo	2 months ago
config_api.json	Actualizacion de Directorios y Organizacion deCodigo	2 months ago
package-lock.json	Actualizacion entorno virtual repositorio local jayber	2 months ago

Nota. la imagen nos muestra los commits realizados hasta la fecha, como se puede observar vemos commits realizados también directamente a tareas del Azure.

Figura 22.

Repositorio Local y Remoto



Nota. en la figura se presenta la visualización del repositorio PKAN de manera local, es decir en nuestro dispositivo portátil y de manera remota es decir la copia de seguridad que vive en los servidores del GitHub.

Actas Daily scrum (sprint 1)

Tabla 9.

Acta Daily Scrum sprint 1

Tabla Daily Scrum			
Encargado	Ayer	Hoy	Impedimento

Samuel Daza	Finalizar HU-01 Finalizar HU-04 Finalizar HU-05 Finalizar HU-07 Finalizar HU-16 Dejar espacio de trabajo de Jayber actualizado	Hacer correcciones de entorno virtual en computador de Jayber Iniciar y Finalizar HU-09 Iniciar y finalizar HU-17	Ninguno
-------------	---	---	---------

Jayber Castro	Sin ejecución	Finalizar HU-03 Realizar HU-10 Ajustar marco de respuesta en mate-reto	Ajuste del texto en las dimensiones del marco de respuesta
---------------	---------------	--	--

Tabla Daily Scrum

Encargado	Ayer	Hoy	Impedimento
Samuel Daza	Hacer correcciones de entorno virtual en computador de Jayber Iniciar y Finalizar HU-09 Iniciar y finalizar HU-17	Realizar manejo de errores en el merge del repositorio Realizar HU-11	Manejo de entorno virtual, manejo de repositorio
Jayber Castro	Finalizar HU-03 Realizar HU-10 Ajustar marco de respuesta en mate-reto	Finalizar HU-10 Realizar HU-06	Ajuste del texto en las dimensiones del marco de respuesta, manejo de git pull y git push

Tabla Daily Scrum

Encargado	Ayer	Hoy	Impedimento
Samuel Daza	Realizar manejo de errores en el merge del repositorio Realizar HU-11	Arreglar código e interfaz del juego mate-reto	Ninguno

Jayber Castro	Finalizar HU-10 Realizar HU-06	Finalizar HU-06 Finalizar HU-10	Requerimiento de librerías no compatibles con el sistema
---------------	-----------------------------------	------------------------------------	---

Nota. se evidencian las tareas diarias en el sprint 1 y el proceso de elaboración

Sprint planning (sprint 1)

Tabla 10.

Historias seleccionadas sprint 1

HU-#	Historia de Usuario
HU-01	Como desarrollador debo eliminar el apartado de colores locos, dado que no está aportando información clave del funcionamiento del software al usuario.
HU-03	Como Usuario quiero poder jugar con un límite estipulado, añadiendo más dificultad en cada uno de los mismos
HU-04	Como desarrollador requiero estabilizar un solo modo de uso directo para el software que garantice estabilidad en el mismo
HU-06	Como usuario quiero poder cerrar la aplicación en el apartado de inicio de sesión de manera intuitiva
HU-10	Como desarrollador requiero que el software tenga buen aspecto visual y estabilidad en los cambios de los apartados
HU-15	Como desarrollador requiero que mi espacio de trabajo tenga un orden claro para poder mantener un trabajo ordenado y estable.
HU-16	Como desarrollador requiero que el código este organizado completamente evitando redundancias, cuellos de botella, usando los pilares de la programación que me garanticen que el código sea reutilizable escalable y mantenible facilitando su diseño.
HU-17	Como usuario quiero que el programa no tarde mucho en cambiar de apartados.

Nota. se muestran las historias usuarios escogidas para el sprint 1

Actas Daily scrum (sprint 2)

Tabla 11.

Acta Daily Scrum sprint 2

Tabla Daily Scrum			
Encargado	Ayer	Hoy	Impedimento
Samuel Daza	Finalizar Sprint #1	Comenzar las HU-05 Comenzar las HU-07	Formato conexión de BD con el nuevo formato de ingreso
Jayber Castro	Sin ejecución	Sin ejecución	Ninguna
Tabla Daily Scrum			
Encargado	Ayer	Hoy	Impedimento
Samuel Daza	Comenzar la HU-05 Comenzar la HU-07	Finalización HU-05 Finalización HU-07 Comenzar la HU-09	Control del nuevo apartado de instrucciones
Jayber Castro	Sin ejecución	Sin ejecución	Ninguna
Tabla Daily Scrum			
Encargado	Ayer	Hoy	Impedimento
Samuel Daza	Finalización HU-05 Finalización HU-07 Comenzar la HU-09	Comenzar la HU-08 Finalizar la HU-09	Redistribuciones de las coordenadas
Jayber Castro	Sin ejecución	Sin ejecución	Ninguna
Tabla Daily Scrum			
Encargado	Ayer	Hoy	Impedimento
Samuel Daza	Comenzar la HU-08 Finalizar la HU-09	Finalizar HU-08	Redistribuciones de las coordenadas

Jayber Castro	Sin ejecución	Sin ejecución	Ninguna
---------------	---------------	---------------	---------

Tabla Daily Scrum

Encargado	Ayer	Hoy	Impedimento
Samuel Daza	Finalizar HU-08	Hacer revisiones y Finalización de actividades Sprint #2	Ninguna
Jayber Castro	Sin ejecución	Sin ejecución	Ninguna

Nota. se evidencian las tareas diarias en el sprint 2 y el proceso de elaboración

Sprint planning (sprint 2)

Tabla 12.

Historias seleccionadas sprint 2

HU-#	Historia de Usuario
HU-05	Como Usuario quiero poder diligenciar mi verdadera fecha de nacimiento en el login
HU-07	Como usuario quiero ver el mismo cursor en cualquier apartado
HU-08	Como usuario requiero que el software tenga interfaz intuitiva y sin desorden visual.
HU-09	Como usuario quiero que el apartado de instrucciones sea más claro e intuitivo
HU-11	Como desarrollador necesito que el Text to Speech del software sea claro y conciso para el usuario.

Nota. se muestran las historias usuarios escogidas para el sprint 2

Actas Daily scrum (sprint 3)**Tabla 13.***Acta Daily Scrum sprint 3*

Tabla Daily Scrum			
Encargado	Ayer	Hoy	Impedimento
Samuel Daza	Sin ejecución	Comenzar las HU-02	Ninguna
Jayber Castro	Sin ejecución	Sin ejecución	Ninguna
Tabla Daily Scrum			
Encargado	Ayer	Hoy	Impedimento
Samuel Daza	Comenzar la HU-02	Finalización HU-02 Comenzar la HU-12 Comenzar la HU-13	Ninguna
Jayber Castro	Sin ejecución	Sin ejecución	Ninguna
Tabla Daily Scrum			
Encargado	Ayer	Hoy	Impedimento
Samuel Daza	Finalización HU-02 Comenzar la HU-12 Comenzar la HU-13	Sin ejecución	Ninguna
Jayber Castro	Sin ejecución	Sin ejecución	Ninguna
Tabla Daily Scrum			
Encargado	Ayer	Hoy	Impedimento
Samuel Daza	Finalización HU-12 Finalización HU-13		Ninguna

Jayber Castro	Sin ejecución	Sin ejecución	Ninguna
Tabla Daily Scrum			
Encargado	Ayer	Hoy	Impedimento
Samuel Daza	Finalización HU-12 Finalización HU-13	Sin ejecución	Ninguna
Jayber Castro	Sin ejecución	Comenzar HU-14	Ninguna
Tabla Daily Scrum			
Encargado	Ayer	Hoy	Impedimento
Samuel Daza	Sin ejecución	Sin ejecución	Ninguna
Jayber Castro	Comenzar HU-14	Sin ejecución	Ninguna
Tabla Daily Scrum			
Encargado	Ayer	Hoy	Impedimento
Samuel Daza	Sin ejecución	Sin ejecución	Ninguna
Jayber Castro	Sin ejecución	Sin ejecución	Ninguna
Tabla Daily Scrum			
Encargado	Ayer	Hoy	Impedimento
Samuel Daza	Sin ejecución	Sin ejecución	Ninguna
Jayber Castro	Sin ejecución	Sin ejecución	Ninguna
Tabla Daily Scrum			
Encargado	Ayer	Hoy	Impedimento

Samuel Daza	Sin ejecución	Sin ejecución	Ninguna
Jayber Castro	Sin ejecución	Sin ejecución	Ninguna
Tabla Daily Scrum			
Encargado	Ayer	Hoy	Impedimento
Samuel Daza	Sin ejecución	Sin ejecución	Ninguna
Jayber Castro	Sin ejecución	Revisar documentación API IA Instalar librerías de la API Diseñar lógica o prompt para la IA Finalizar HU-14	Pago como requisito al usar la API de OpenAI
Nota. se evidencian las tareas diarias en el sprint 3 y el proceso de elaboración			

Sprint planning (sprint 3)

Tabla 14.

Historias seleccionadas sprint 3

HU-#	Historia de Usuario
HU-02	Como desarrollador debo añadir más contenido e implementar aleatoriedad al juego animalia para que sea más entretenido y visualmente atractivo
HU-12	Como Acompañante necesito poder descargar un pdf con el informe dado de la aplicación con respecto al avance del usuario dentro de la aplicación.
HU-13	Como desarrollador necesito que la información procesada del usuario se pueda reflejar de manera clara en el software.

HU-14

Como desarrollador requiero apoyarme en las tecnologías emergentes para poder garantizar información clara al usuario sobre los resultados obtenidos por los juegos.

Nota. se muestran las historias usuarios escogidas para el sprint 3

Actas Daily scrum (sprint 4)

Tabla 15.

Acta Daily Scrum sprint 4

Tabla Daily Scrum			
Encargado	Ayer	Hoy	Impedimento
Samuel Daza	Sin ejecución	Implementar API de IA	Error 429, limite de peticiones, IA no responde
Jayber Castro	Sin ejecución	Sin ejecución	Ninguna
Tabla Daily Scrum			
Encargado	Ayer	Hoy	Impedimento
Samuel Daza	Implementar API de IA	Corregir bugs de registro de usuario	Ninguna
Jayber Castro	Sin ejecución	Sin ejecución	Ninguna
Tabla Daily Scrum			
Encargado	Ayer	Hoy	Impedimento
Samuel Daza	Sin ejecución	Sin ejecución	Ninguna
Jayber Castro	Sin ejecución	Consultar nueva API IA	Ninguna
Tabla Daily Scrum			

Encargado	Ayer	Hoy	Impedimento
Samuel Daza	Sin ejecución	Sin ejecución	Ninguna
Jayber Castro	Sin ejecución	Implementar IA Groq	Ninguna

Tabla Daily Scrum

Encargado	Ayer	Hoy	Impedimento
Samuel Daza	Sin ejecución	Finalizar implementación Docker	Conflicto con rutas con SQL, cambio en la lógica del Flask, requerimientos de librerías, respuesta en puerto asignado, versión de Windows 11.
Jayber Castro	Implementar IA Groq	Ajustar información generada por IA en dashboard y PDF	Actualización en historial de resultados en la base de datos, división de contenido en el PDF

Tabla Daily Scrum

Encargado	Ayer	Hoy	Impedimento
Samuel Daza	Finalizar implementación Docker	Implementar i18n	Tipos de fuente, nombres de fuentes, formato de idiomas, problemas con retorno a idioma original, problemas con escritura derecha-izquierda
Jayber Castro	Ajustar información generada por IA en dashboard y PDF	Mejorar la división de contenido en PDF	Reconocimiento de división por parte de la IA

Tabla Daily Scrum

Encargado	Ayer	Hoy	Impedimento
Samuel Daza	Implementar i18n	Continuación en implementación de i18n	Tipos de fuente, nombres de fuentes, formato de idiomas, problemas con retorno a idioma original, problemas

			con escritura derecha-izquierda
--	--	--	---------------------------------

Jayber Castro	Mejorar la división de contenido en PDF	Sin ejecución	Ninguna
---------------	---	---------------	---------

Tabla Daily Scrum

Encargado	Ayer	Hoy	Impedimento
Samuel Daza	Continuación en implementación de i18n	Continuación en implementación de i18n	problemas con traductor para las fuentes, problemas con los textos de la barra menú inferior, problemas con juego laberinto, pérdida de rutas de archivos, problemas con streamlit al eliminar hebreo, problemas con entorno virtual, problemas con los juegos de pares mágicos para los puntajes

Jayber Castro	Sin ejecución	Sin ejecución	Ninguna
---------------	---------------	---------------	---------

Tabla Daily Scrum

Encargado	Ayer	Hoy	Impedimento
Samuel Daza	Continuación en implementación de i18n	Continuación en implementación de i18n	problemas con traductor para las fuentes, problemas con los textos de la barra menú inferior, problemas con juego laberinto, pérdida de rutas de archivos, problemas con streamlit al eliminar hebreo, problemas con entorno virtual, problemas con los juegos de pares mágicos para los puntajes

Jayber Castro	Sin ejecución	Sin ejecución	Ninguna
---------------	---------------	---------------	---------

Tabla Daily Scrum

Encargado	Ayer	Hoy	Impedimento
Samuel Daza	Continuación en implementación de i18n	Continuación en implementación de i18n Inicio de Tokenización y manejo de microservicios	Problemas persistentes en la implementación de la i18n

Jayber Castro	Sin ejecución	Sin ejecución	Ninguna
---------------	---------------	---------------	---------

Tabla Daily Scrum

Encargado	Ayer	Hoy	Impedimento
Samuel Daza	Continuación en implementación de i18n Inicio de Tokenización y manejo de microservicios	Finalización de i18n, tokenización, microservicios	Ninguna

Jayber Castro	Sin ejecución	Sin ejecución	Ninguna
---------------	---------------	---------------	---------

Nota. se evidencian las tareas diarias en el sprint 4 y el proceso de elaboración

Sprint planning (sprint 4)

Tabla 16.

Historias seleccionadas sprint 4

HU-#	Historia de Usuario
HU-14	Como desarrollador requiero apoyarme en las tecnologías emergentes para poder garantizar información clara al usuario sobre los resultados obtenidos por los juegos.

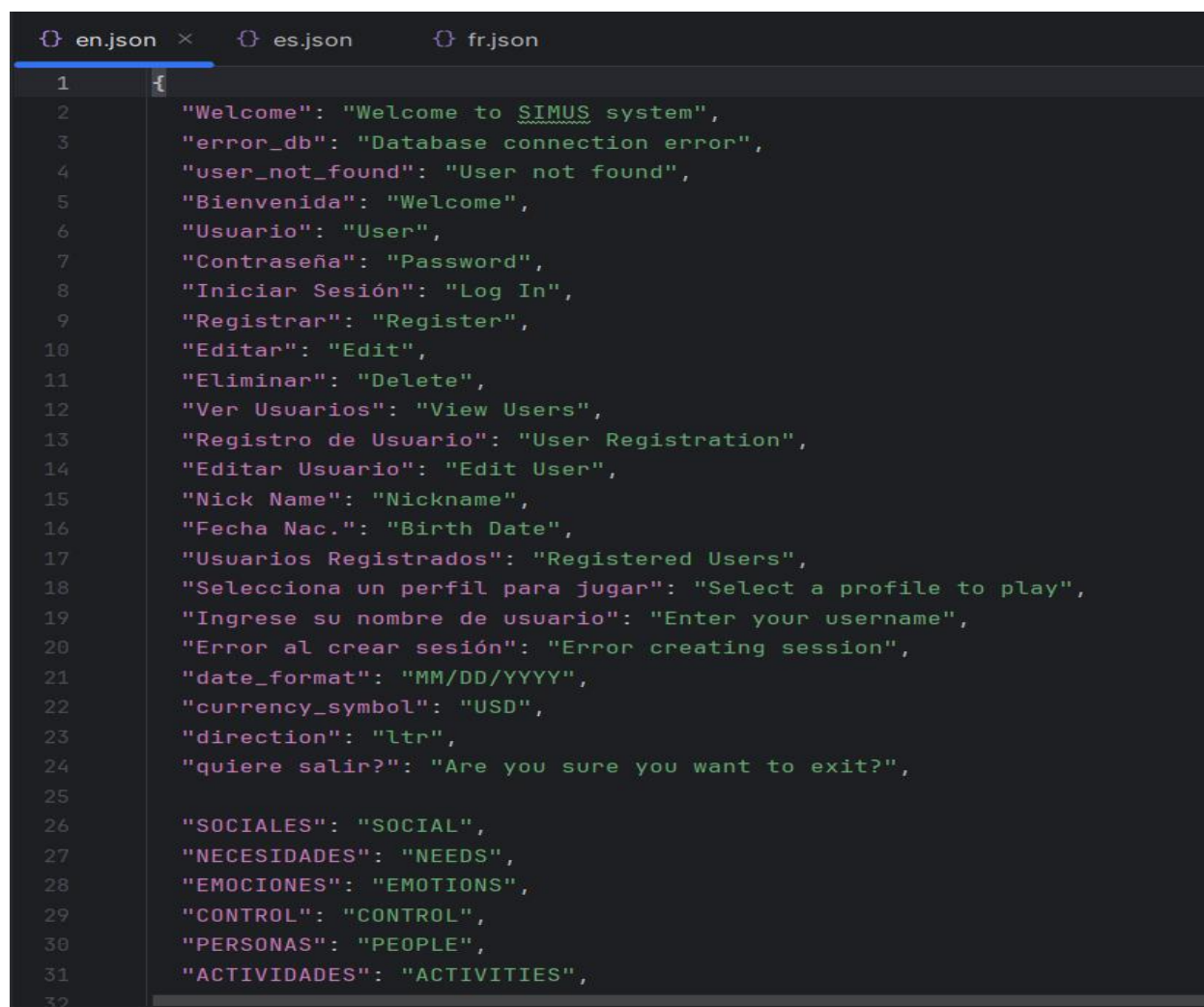
Nota. se muestran las historias usuarios escogidas para el sprint 4

Internacionalización (i18n)

Se integra soporte multilinguaje y traducción al software, con idiomas en español, inglés y francés. Se almacenan los textos en archivos JSON en la carpeta core/Locales. Se crea una clase de traductor que cargue el archivo con el idioma correspondiente para obtener las traducciones en tiempo real. Se configura el cambio de idioma desde la configuración del sistema y traduce toda la interfaz y audios de tts sin tener que reiniciar el software.

Figura 23

Idioma inglés JSON



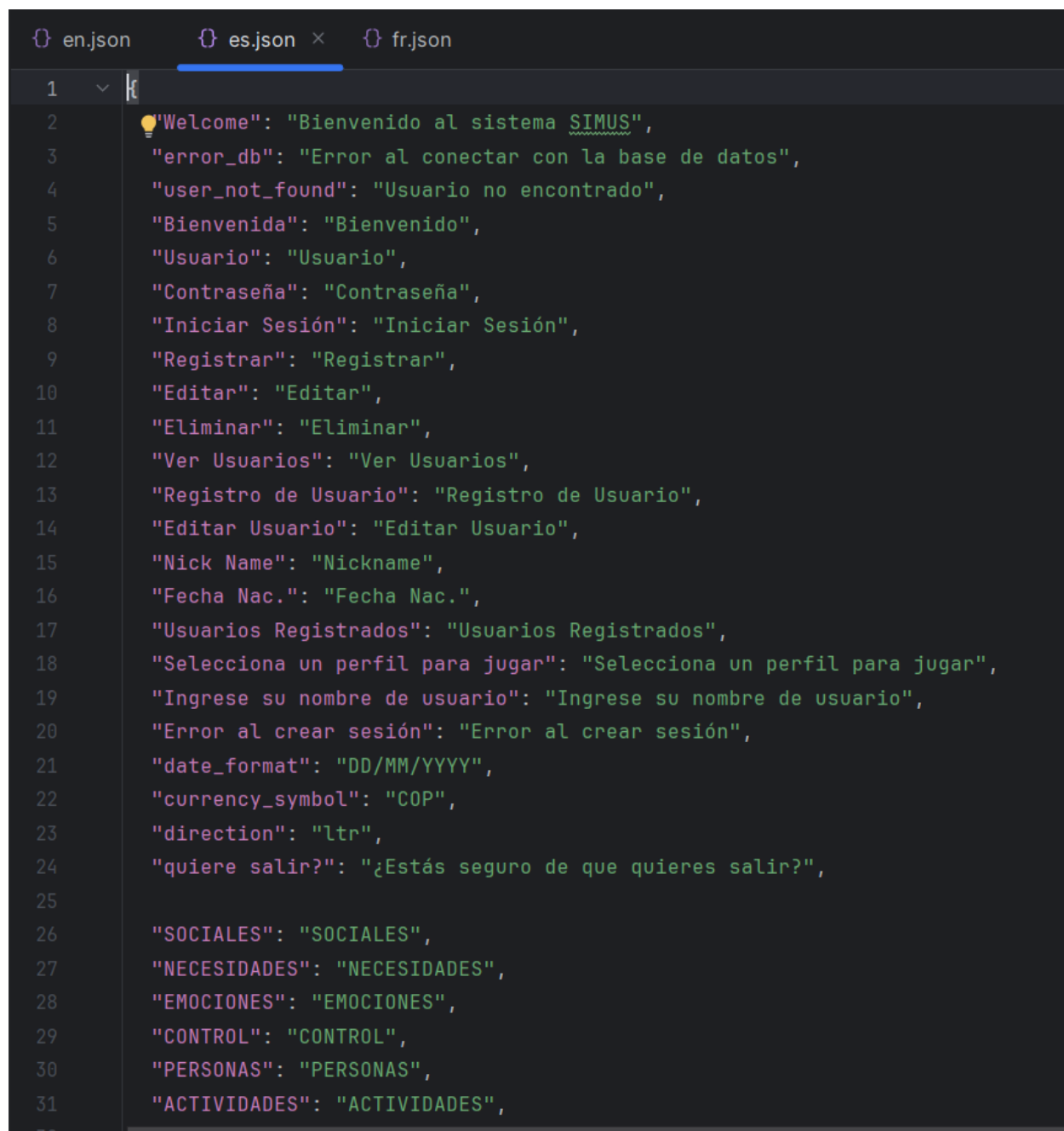
```

1  {
2    "Welcome": "Welcome to SIMUS system",
3    "error_db": "Database connection error",
4    "user_not_found": "User not found",
5    "Bienvenida": "Welcome",
6    "Usuario": "User",
7    "Contraseña": "Password",
8    "Iniciar Sesión": "Log In",
9    "Registrar": "Register",
10   "Editar": "Edit",
11   "Eliminar": "Delete",
12   "Ver Usuarios": "View Users",
13   "Registro de Usuario": "User Registration",
14   "Editar Usuario": "Edit User",
15   "Nick Name": "Nickname",
16   "Fecha Nac.": "Birth Date",
17   "Usuarios Registrados": "Registered Users",
18   "Selecciona un perfil para jugar": "Select a profile to play",
19   "Ingresa su nombre de usuario": "Enter your username",
20   "Error al crear sesión": "Error creating session",
21   "date_format": "MM/DD/YYYY",
22   "currency_symbol": "USD",
23   "direction": "ltr",
24   "quiere salir?": "Are you sure you want to exit?",
25
26   "SOCIALES": "SOCIAL",
27   "NECESIDADES": "NEEDS",
28   "EMOCIONES": "EMOTIONS",
29   "CONTROL": "CONTROL",
30   "PERSONAS": "PEOPLE",
31   "ACTIVIDADES": "ACTIVITIES",
32 }

```

Figura 24

Idioma español JSON



```
en.json  es.json ×  fr.json
1  ✓  {
2    "Welcome": "Bienvenido al sistema SIMUS",
3    "error_db": "Error al conectar con la base de datos",
4    "user_not_found": "Usuario no encontrado",
5    "Bienvenida": "Bienvenido",
6    "Usuario": "Usuario",
7    "Contraseña": "Contraseña",
8    "Iniciar Sesión": "Iniciar Sesión",
9    "Registrar": "Registrar",
10   "Editar": "Editar",
11   "Eliminar": "Eliminar",
12   "Ver Usuarios": "Ver Usuarios",
13   "Registro de Usuario": "Registro de Usuario",
14   "Editar Usuario": "Editar Usuario",
15   "Nick Name": "Nickname",
16   "Fecha Nac.": "Fecha Nac.",
17   "Usuarios Registrados": "Usuarios Registrados",
18   "Selecciona un perfil para jugar": "Selecciona un perfil para jugar",
19   "Ingrese su nombre de usuario": "Ingrese su nombre de usuario",
20   "Error al crear sesión": "Error al crear sesión",
21   "date_format": "DD/MM/YYYY",
22   "currency_symbol": "COP",
23   "direction": "ltr",
24   "quiere salir?": "¿Estás seguro de que quieres salir?",
25
26   "SOCIALES": "SOCIALES",
27   "NECESIDADES": "NECESIDADES",
28   "EMOCIONES": "EMOCIONES",
29   "CONTROL": "CONTROL",
30   "PERSONAS": "PERSONAS",
31   "ACTIVIDADES": "ACTIVIDADES",
32 }
```

Figura 25

Idioma francés JSON

```

fr.json x
1  {
2    "Welcome": "Bienvenue dans le système SIMUS",
3    "error_db": "Erreur de connexion à la base de données",
4    "user_not_found": "Utilisateur non trouvé",
5    "Bienvenida": "Bienvenue",
6    "Usuario": "Utilisateur",
7    "Contraseña": "Mot de passe",
8    "Iniciar Sesión": "Connexion",
9    "Registrar": "S'inscrire",
10   "Editar": "Modifier",
11   "Eliminar": "Supprimer",
12   "Ver Usuarios": "Voir les utilisateurs",
13   "Registro de Usuario": "Inscription utilisateur",
14   "Editar Usuario": "Modifier l'utilisateur",
15   "Nick Name": "Surnom",
16   "Fecha Nac.": "Date de naissance",
17   "Usuarios Registrados": "Utilisateurs enregistrés",
18   "Selecciona un perfil para jugar": "Sélectionnez un profil pour jouer",
19   "Ingrese su nombre de usuario": "Entrez votre nom d'utilisateur",
20   "Error al crear sesión": "Erreur lors de la création de la session",
21   "date_format": "DD/MM/YYYY",
22   "currency_symbol": "EUR",
23   "direction": "ltr",
24   "quiere salir?": "Êtes-vous sûr de vouloir quitter ?",
25
26   "SOCIALES": "SOCIAL",
27   "NECESIDADES": "BESOINS",
28   "EMOCIONES": "ÉMOTIONS",
29   "CONTROL": "CONTRÔLE",
30   "PERSONAS": "PERSONNES",
31   "ACTIVIDADES": "ACTIVITÉS",

```

Tokenización

Se integra un mecanismo de licencia bajo tokenización simétrica por medio de Fernet. Cuando se ejecuta, el software generará un ID de máquina empleando el UUID de la placa base, el número de volumen de la unidad C: o una mezcla de nombre de host, usuario y dirección MAC. Este ID es enviado al administrador, el cual crea una clave cifrada de activación. El usuario copia y pega esa clave, la cual es guardada en un archivo JSON de licencia, el software hace comparación con el ID de la máquina para validar e iniciar.

Figura 26

Llave de licencia



```

1  {"licencia": "gAAAAABqDy1Z04xvng91TU-TN0kzgrNqYla-RzWDVfEy2n1vdfT_GFCA"}

```

Microservicios

El software Simus_mjn maneja una arquitectura de microservicios, cada componente es independiente y se comunican por medio de API REST:

- API Node.js
- Dashboard Streamlit
- Servicio de IA
- Servicio TTS

Con esto es posible escalar, mantener y desplegar cada componente independientemente

Docker

Se incluye un file de Docker en la raíz del entorno de ejecución. En el archivo principal del proyecto se integra una variable de entorno DOCKER_MODE la cual, al estar activada,

ejecuta únicamente el servidor API sin iniciar la interfaz gráfica, dando la posibilidad de desplegar el dashboard en contenedores para entornos de nube o pruebas automatizadas.

Figura 27

Contenedor Docker

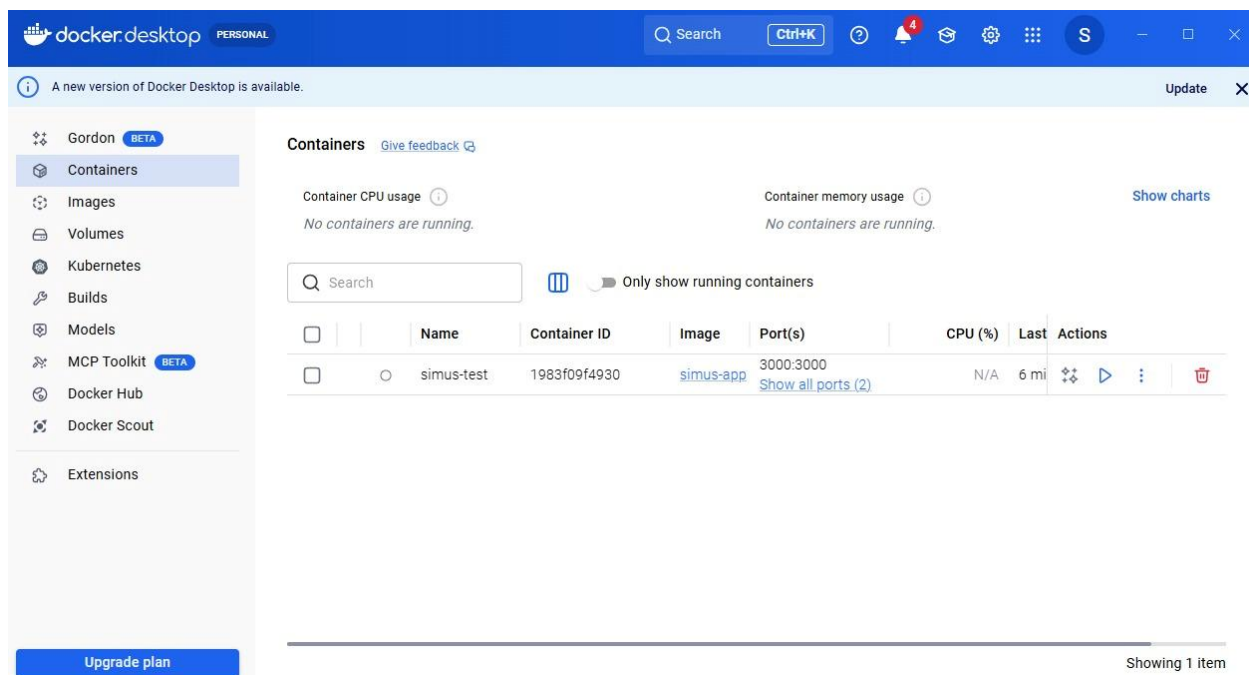


Figura 28

Respuesta de la API REST



Fase 4: Pruebas (testing)

Pruebas unitarias

Figura 29.

Pruebas unitarias

```
testpaths: simus_mjn/tests
plugins: anyio-4.12.1
collected 10 items

simus_mjn/tests/test_calibration_service.py::test_load_calibration_disk_returns_none_for_missing_session_file PASSED [ 10%]
simus_mjn/tests/test_calibration_service.py::test_load_calibration_disk_returns_none_for_invalid_json PASSED [ 20%]
simus_mjn/tests/test_calibration_service.py::test_save_calibration_persists_files_and_marks_completion PASSED [ 30%]
simus_mjn/tests/test_calibration_service.py::test_remove_calibration_file_deletes_existing_file PASSED [ 40%]
simus_mjn/tests/test_paths.py::test_asset_directories_are_built_from_src_dir PASSED [ 50%]
simus_mjn/tests/test_paths.py::test_helper_functions_append_relative_resource_paths PASSED [ 60%]
simus_mjn/tests/test_question_manager.py::test_question_requires_correct_answer_in_options PASSED [ 70%]
simus_mjn/tests/test_question_manager.py::test_get_next_question_cycles_without_duplicates_until_exhausted PASSED [ 80%]
simus_mjn/tests/test_question_manager.py::test_reset_pool_restores_all_questions PASSED [ 90%]
simus_mjn/tests/test_question_manager.py::test_get_random_question_returns_none_for_empty_pool PASSED [100%]

===== warnings summary =====
simus_mjn/.venv/lib/site-packages/pygame/pkgdata.py:25
  C:\Users\Asus\Desktop\BACKUP\UDEC\Repositorio\PKAN\simus_mjn\.venv\lib\site-packages\pygame\pkgdata.py:25: DeprecationWarning: pkg_resources is deprecated as an API. See https://se
tuptools.pypa.io/en/latest/pkg_resources.html
    from pkg_resources import resource_stream, resource_exists

simus_mjn/.venv/lib/site-packages/pkg_resources\__init__.py:3147
  C:\Users\Asus\Desktop\BACKUP\UDEC\Repositorio\PKAN\simus_mjn\.venv\lib\site-packages\pkg_resources\__init__.py:3147: DeprecationWarning: Deprecated call to 'pkg_resources.declare_n
amespace('google')'.
    Implementing implicit namespace packages (as specified in PEP 420) is preferred to 'pkg_resources.declare_namespace'. See https://setuptools.pypa.io/en/latest/references/keywords.h
tml#keyword-namespace-packages
    declare_namespace(pkg)

-- Docs: https://docs.pytest.org/en/stable/how-to/capture-warnings.html
===== 10 passed, 2 warnings in 0.85s =====
(.venv) PS C:\Users\Asus\Desktop\BACKUP\UDEC\Repositorio\PKAN>
```

Nota. Los resultados mostrados corresponden a las 10 pruebas unitarias ejecutadas sobre módulos de calibración, gestión de preguntas y rutas de recursos.

Se implementan 10 pruebas unitarias, que evalúen aisladamente el funcionamiento adecuado de módulos clave como las rutas de assets, gestión de preguntas y servicio de calibración.

Pruebas manuales

Se diseñan pruebas manuales para evaluar visualmente el cursor integral, detallando su creación, animación, renderizado, punto de colisión, tamaño y gestión de memoria. Esa prueba es ejecutada manualmente y requiere inspección del usuario.

Pruebas de integración

Figura 30.

Pruebas de integración

```
PS C:\Users\Usuario\Desktop\UNIVERSIDAD JAYBER\Semestre VI\SIMUS.MJN\Versión semestre VI\PKAN\simus_mjn\src\api> node api.js
[dotenv@17.2.2] injecting env (0) from .env -- tip: observe env with Radar: https://dotenvx.com/radar
🚀 Servidor ejecutándose en http://localhost:3000
✅ Conectado a la base de datos SQLite
```

Nota. API conectado correctamente

Estas pruebas validan la comunicación entre el cliente y API Node.js. se evalúa el envío de peticiones por parte del cliente (GET, POST, PUT, DELETE) y obtener respuestas en formato JSON.

Pruebas de carga

Figura 31.

Prueba de carga

```
C:\Users\Usuario\AppData\Local\Programs\Python\Python311\python.exe "C:\Users\Usuario\Desktop\UNIVERSIDAD JAYBER\Semestre VI\SIMUS.MJN\Ve
Base de datos: C:\Users\Usuario\Desktop\UNIVERSIDAD JAYBER\Semestre VI\SIMUS.MJN\Versión semestre VI\PKAN\simus_mjn\src\api\simus.db
Sesión objetivo: 32
Juegos detectados: Pares mágicos, Encuentra y aprende, Caza letras, Animalia, Mate-reto
✅ Registros insertados correctamente: 60
📊 Total de registros para la sesión 32: 120

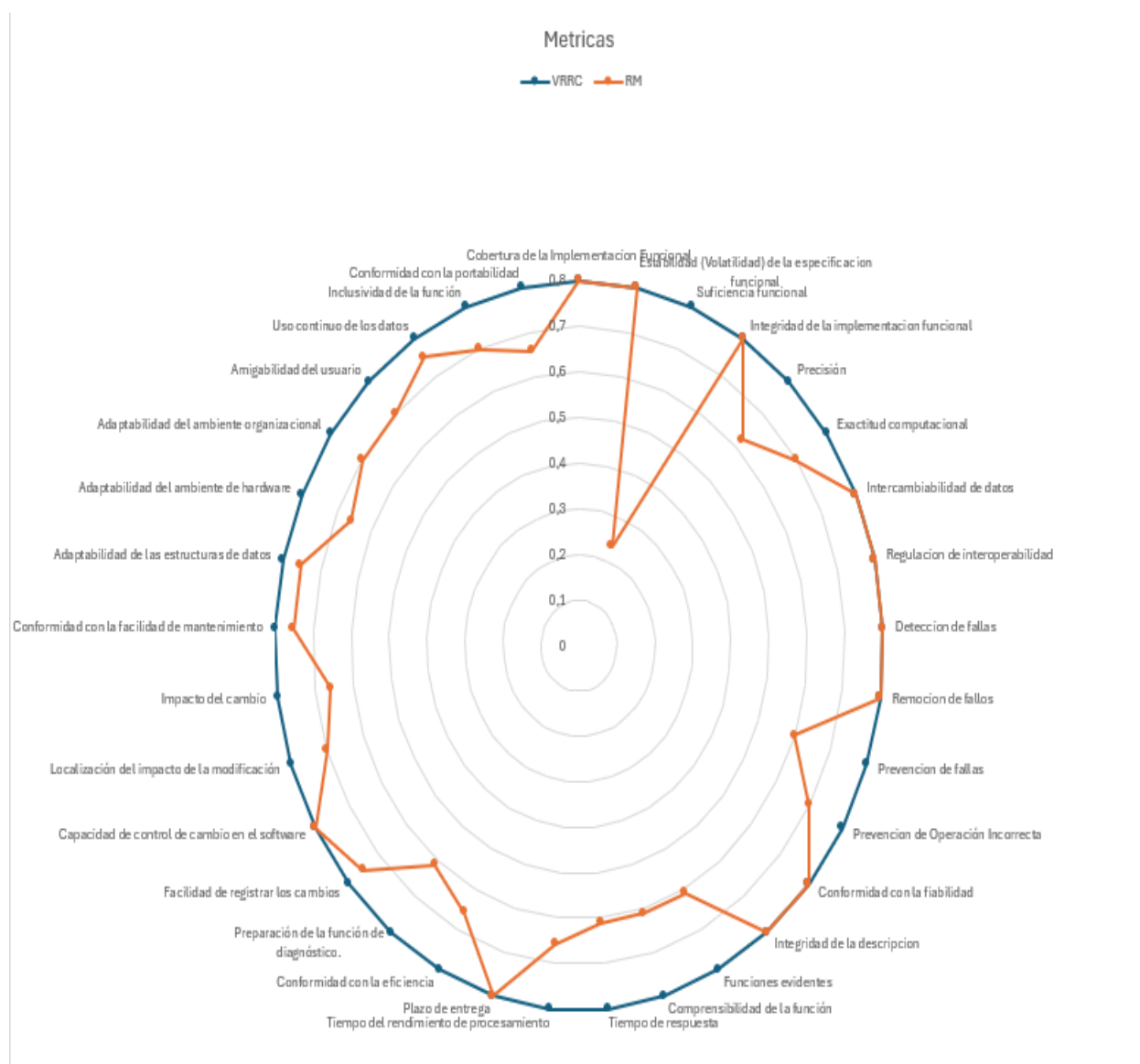
Resumen por juego:
- Animalia: 24 registros | rango 38% - 100%
- Caza letras: 24 registros | rango 34% - 100%
- Encuentra y aprende: 24 registros | rango 33% - 100%
- Mate-reto: 24 registros | rango 48% - 100%
- Pares mágicos: 24 registros | rango 52% - 100%
```

Nota. sesión 32 registrada

Se agrega un script de generación de datos, permitiendo crear hasta 60 registros de prueba en la BD.

Figura 32.

Gráfico de telaraña métricas de calidad de software



Nota. valores de RM reflejados en la gráfica con respecto a la puntuación requerida por el cliente (80%)

Tabla 17.*Datos de métricas.*

METRICA	VRRC	RM
Cobertura de la Implementacion Funcional	0,8	0,8
Estabilidad (Volatilidad) de la especificacion funcional	0,8	0,8
Suficiencia funcional	0,8	0,235
Integridad de la implementacion funcional	0,8	0,8
Precisión	0,8	0,624
Exactitud computacional	0,8	0,7
Intercambiabilidad de datos	0,8	0,8
Regulacion de interoperabilidad	0,8	0,8
Deteccion de fallas	0,8	0,8
Remocion de fallos	0,8	0,8
Prevencion de fallas	0,8	0,6
Prevencion de Operación Incorrecta	0,8	0,7
Conformidad con la fiabilidad	0,8	0,8
Integridad de la descripcion	0,8	0,8
Funciones evidentes	0,8	0,611
Comprensibilidad de la función	0,8	0,611
Tiempo de respuesta	0,8	0,611
Tiempo del rendimiento de procesamiento	0,8	0,658
Plazo de entrega	0,8	0,8
Conformidad con la eficiencia	0,8	0,658
Preparación de la función de diagnóstico.	0,8	0,611
Facilidad de registrar los cambios	0,8	0,752

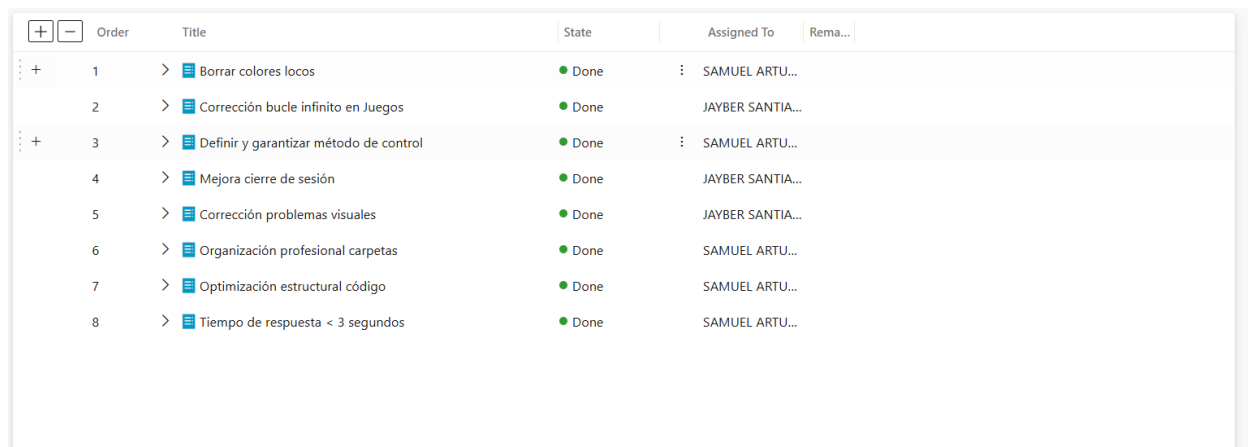
Capacidad de control de cambio en el software	0,8	0,8
Localización del impacto de la modificación	0,8	0,7
Impacto del cambio	0,8	0,659
Conformidad con la facilidad de mantenimiento	0,8	0,752
Adaptabilidad de las estructuras de datos	0,8	0,752
Adaptabilidad del ambiente de hardware	0,8	0,658
Adaptabilidad del ambiente organizacional	0,8	0,7
Amigabilidad del usuario	0,8	0,7
Uso continuo de los datos	0,8	0,752
Inclusividad de la función	0,8	0,7
Conformidad con la portabilidad	0,8	0,659

Nota. datos de RM por cada métrica evaluada

Fase 5: Integración Continua

Figura 33.

Backlog sprint 1 en Azure DevOps

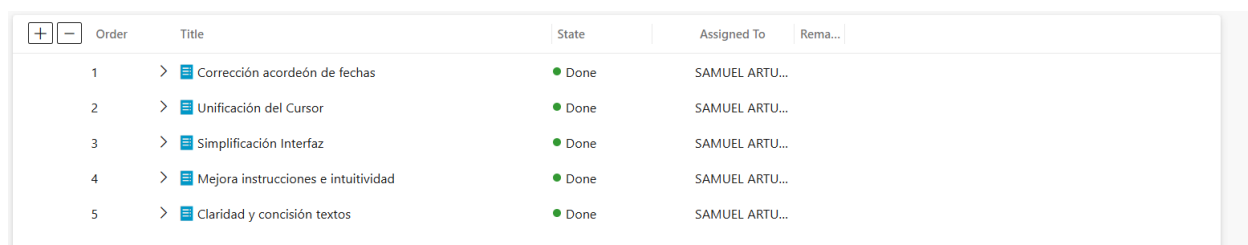


	Order	Title	State	Assigned To	Rema...
+	1	Borrar colores locos	Done	SAMUEL ARTU...	
	2	Corrección bucle infinito en Juegos	Done	JAYBER SANTIA...	
+	3	Definir y garantizar método de control	Done	SAMUEL ARTU...	
	4	Mejora cierre de sesión	Done	JAYBER SANTIA...	
	5	Corrección problemas visuales	Done	JAYBER SANTIA...	
	6	Organización profesional carpetas	Done	SAMUEL ARTU...	
	7	Optimización estructural código	Done	SAMUEL ARTU...	
	8	Tiempo de respuesta < 3 segundos	Done	SAMUEL ARTU...	

Nota. En la Figura se puede evidenciar la organización de Backlogs del sprint 1 en Azure DevOps.

Figura 34.

Backlog sprint 2 en Azure DevOps



	Order	Title	State	Assigned To	Rema...
	1	Corrección acordeón de fechas	Done	SAMUEL ARTU...	
	2	Unificación del Cursor	Done	SAMUEL ARTU...	
	3	Simplificación Interfaz	Done	SAMUEL ARTU...	
	4	Mejora instrucciones e intuitividad	Done	SAMUEL ARTU...	
	5	Claridad y concisión textos	Done	SAMUEL ARTU...	

Nota. En la Figura se puede evidenciar la organización de Backlogs del sprint 2 en Azure DevOps.

Figura 35.*Backlog sprint 3 en Azure DevOps*

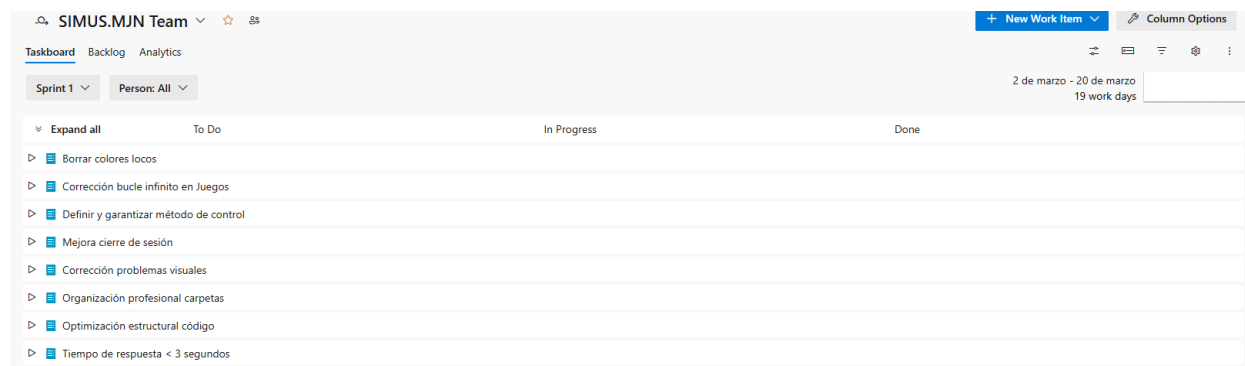
	Order	Title	State	Assigned To	Rema...
	1	> Expansión de contenido y aleatoriedad	● Done	SAMUEL ARTU...	
	2	> Generación y descarga PDF	● Done	SAMUEL ARTU...	
...	3	> Mejora visualización de información	● Done	SAMUEL ARTU...	
+	4	Implementación Análisis Inteligente ✓ Evaluar herramienta IA ✓ Diseñar lógica de análisis	● Committed	SAMUEL ARTU...	
			● Done	JAYBER SANTIA...	
			● Done	JAYBER SANTIA...	

Nota. En la Figura se puede evidenciar la organización de Backlogs del sprint 3 en Azure DevOps.

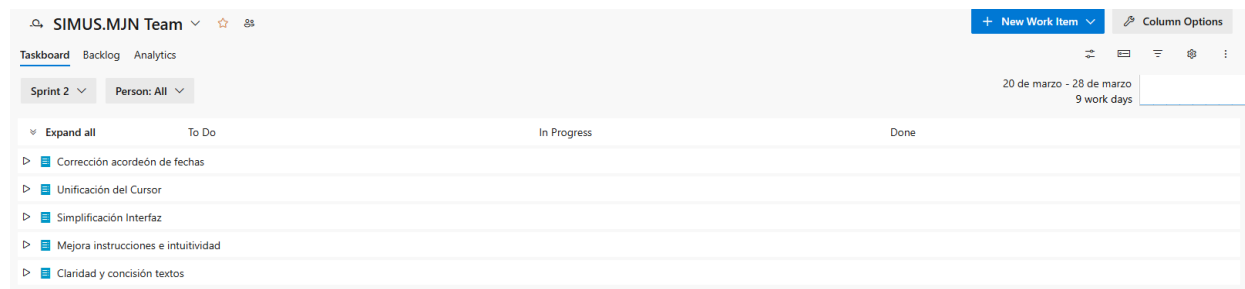
Figura 36.*Backlog sprint 4 en Azure DevOps*

	Order	Title	State	Assigned To	Rema...
	1	> Internacionalizacion del proyecto	● New	SAMUEL ARTU...	
	2	> IA DE PAGO	● New	JAYBER SANTIA...	
	3	> Errores en Registro de Usuario	● Done	SAMUEL ARTU...	
...	4	> Implementación Análisis Inteligente	● Committed	SAMUEL ARTU...	

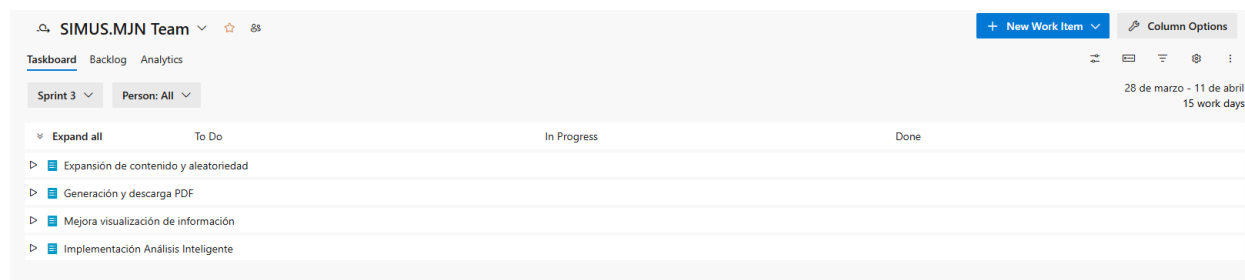
Nota. En la Figura se puede evidenciar la organización de Backlogs del sprint 4 en Azure DevOps.

Figura 37.*Avance Sprint 1 Azure DevOps*

Nota. La figura muestra la interfaz y el progreso del sprint 1 en Azure DevOps en escala resumida.

Figura 38.*Avance Sprint 2 Azure DevOps*

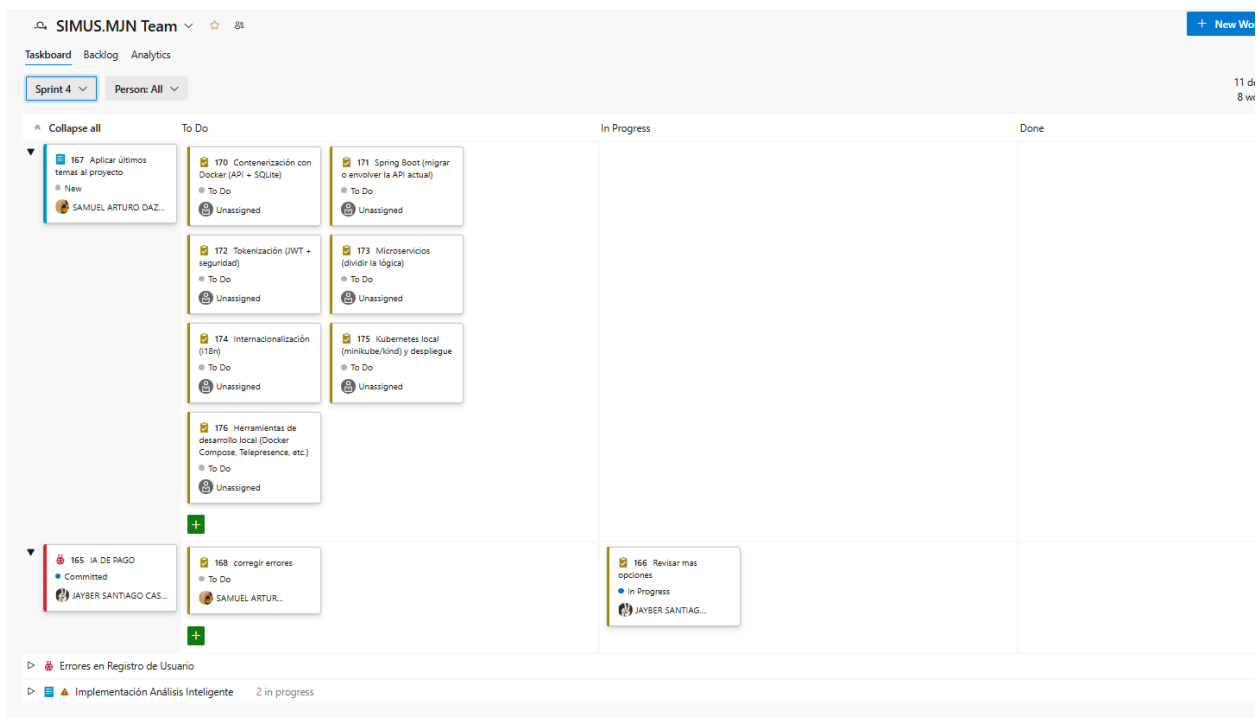
Nota. La figura muestra la interfaz y el progreso del sprint 2 en Azure DevOps en escala resumida.

Figura 39.*Avance Sprint 3 Azure DevOps*

Nota. La figura muestra la interfaz y el progreso del sprint 3 en Azure DevOps en escala resumida.

Figura 40.

Avance Sprint 4 Azure DevOps



Nota. La figura muestra la interfaz y el progreso del sprint 4 en Azure DevOps en escala resumida.

Figura 41.

Conexión Repositorios Azure DevOps y GitHub.

Development

Add link

GitHub Commit

  **Probando conexion AB#59**
Updated Yesterday

Related Work

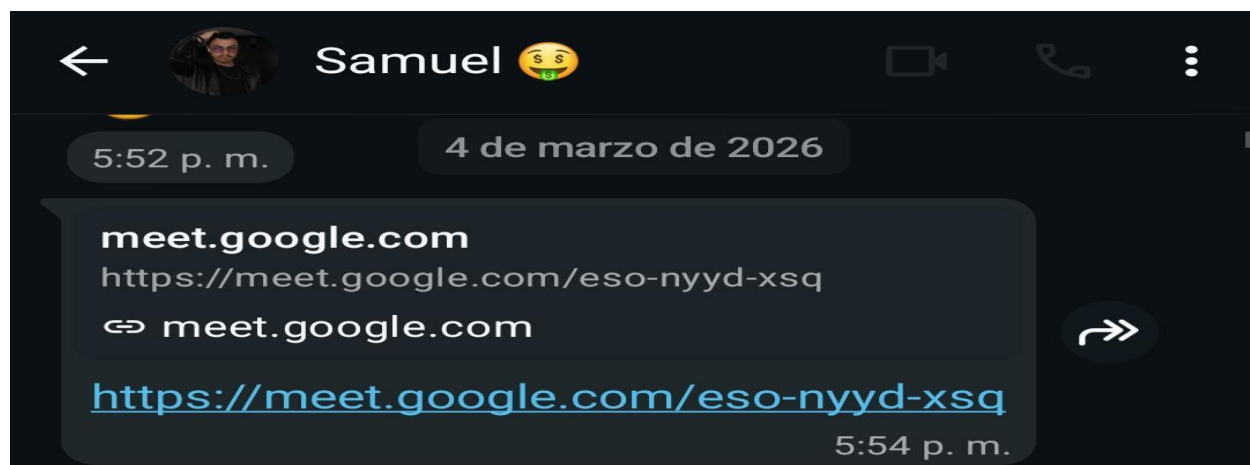
Nota. En la Figura podemos observar un commit realizado a fecha del día de ayer 17 de marzo del presente año, commit hecho al backlog Borrar Colores Locos con ID#59

Fase 6: Entrega e Iteración

Evidencias reuniones del sprint 1

Figura 42.

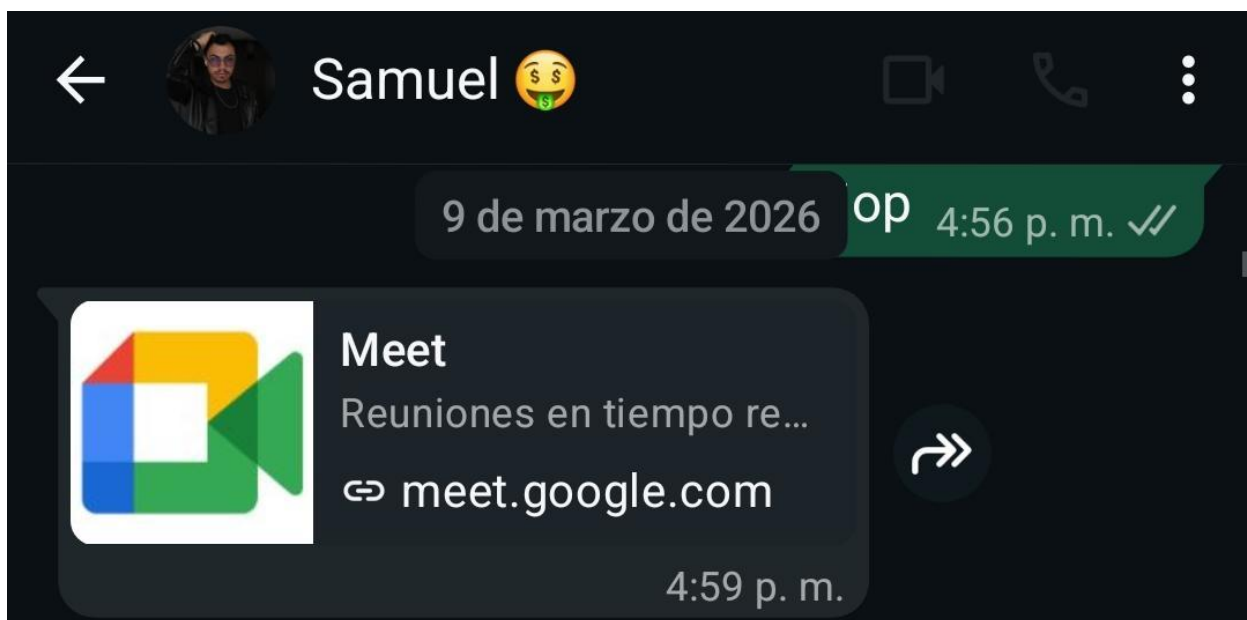
Reunión meet Sprint 1 04/03/2026



Nota. Evidencia de enlace de reunión por medio de Google meet del día 04/03/2026 para socializar el trabajo a llevar a cabo en el sprint 1.

Figura 43.

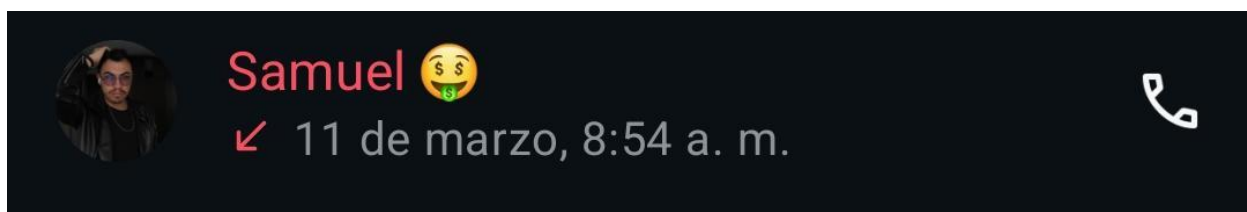
Reunión meet Sprint 1 09/03/2026



Nota. Evidencia de enlace de reunión por medio de Google Meet del día 09/03/2026 para socializar el trabajo a llevar a cabo en el sprint 1.

Figura 44.

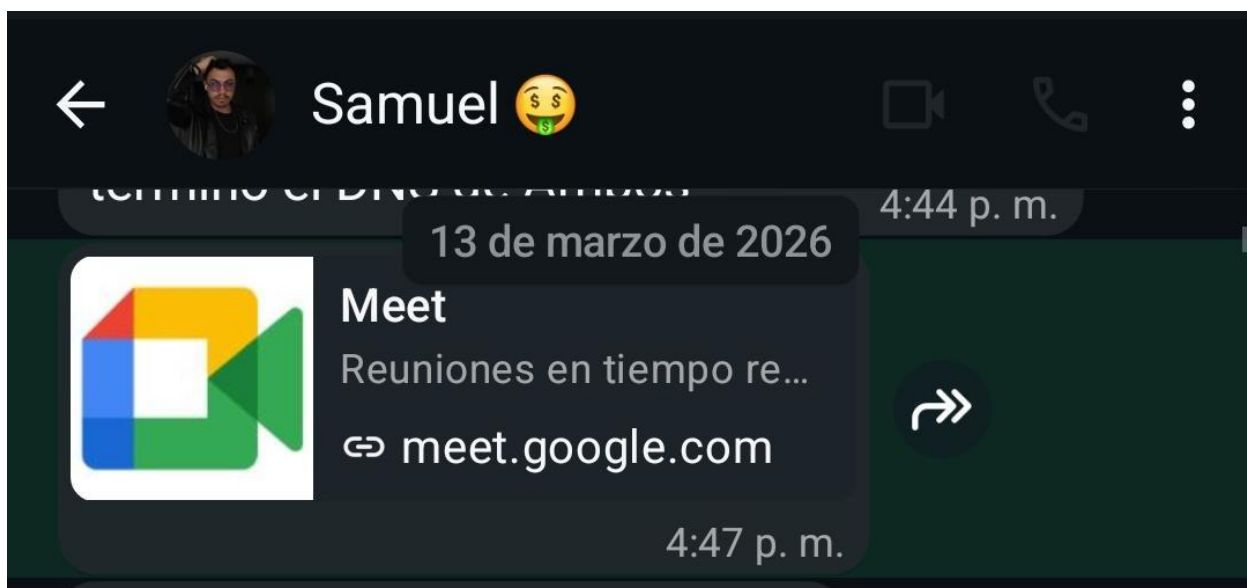
Llamada WhatsApp Sprint 1 11/03/2026



Nota. Evidencia de llamada por medio de WhatsApp del día 11/03/2026 para socializar el trabajo a llevar a cabo en el sprint 1.

Figura 45.

Reunión meet Sprint 1 13/03/2026

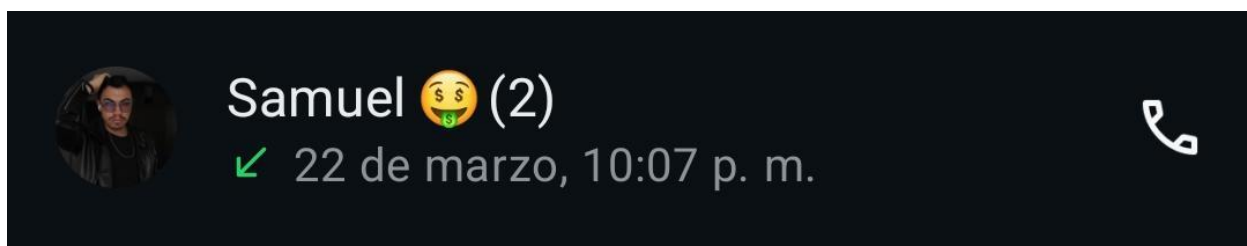


Nota. Evidencia de enlace de reunión por medio de Google Meet del día 13/03/2026 para socializar el trabajo a llevar a cabo en el sprint 1.

Evidencias reuniones del sprint 2

Figura 46.

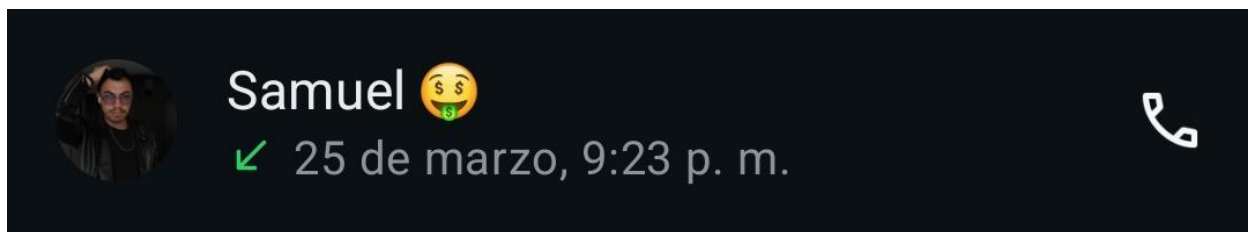
Llamada WhatsApp Sprint 2 22/03/2026



Nota. Evidencia de llamada por medio de WhatsApp del día 22/03/2026 para socializar el trabajo a llevar a cabo en el sprint 2.

Figura 47.

Llamada WhatsApp Sprint 2 25/03/2026

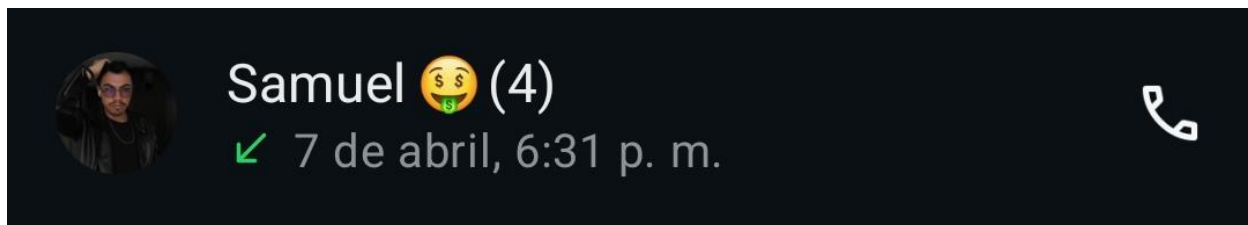


Nota. Evidencia de llamada por medio de WhatsApp del día 25/03/2026 para socializar el trabajo a llevar a cabo en el sprint 2.

Evidencias reuniones del sprint 3

Figura 48.

Llamada WhatsApp Sprint 3 07/04/2026

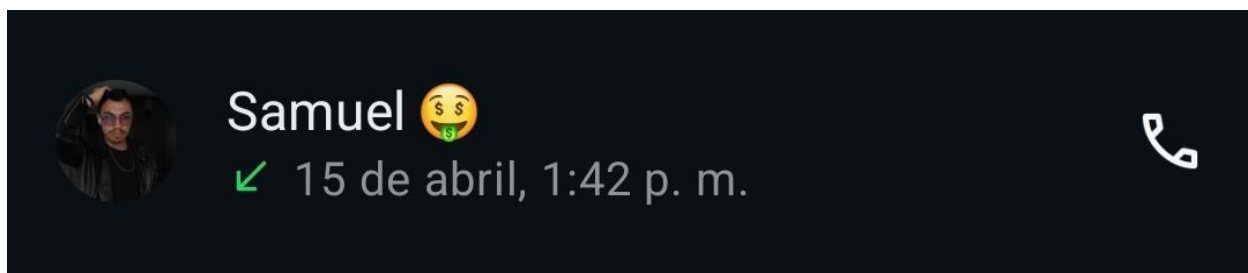


Nota. Evidencia de llamada por medio de WhatsApp del día 07/04/2026 para socializar el trabajo a llevar a cabo en el sprint 3.

Evidencias reuniones del sprint 4

Figura 49.

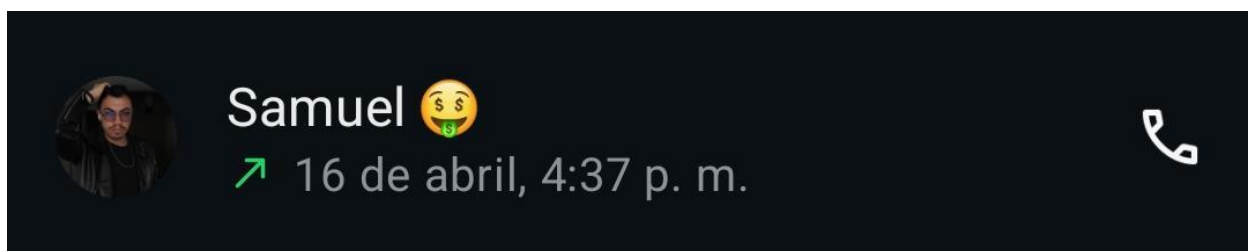
Llamada WhatsApp Sprint 4 15/04/2026



Nota. Evidencia de llamada por medio de WhatsApp del día 15/04/2026 para socializar el trabajo a llevar a cabo en el sprint 4.

Figura 50.

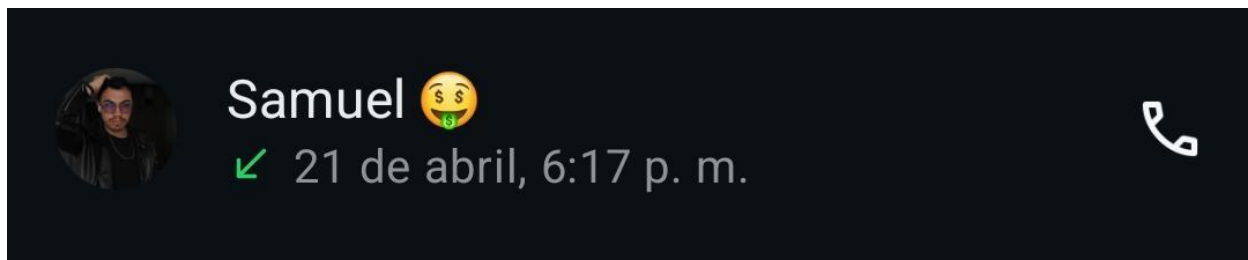
Llamada WhatsApp Sprint 4 16/04/2026



Nota. Evidencia de llamada por medio de WhatsApp del día 16/04/2026 para socializar el trabajo a llevar a cabo en el sprint 4.

Figura 51.

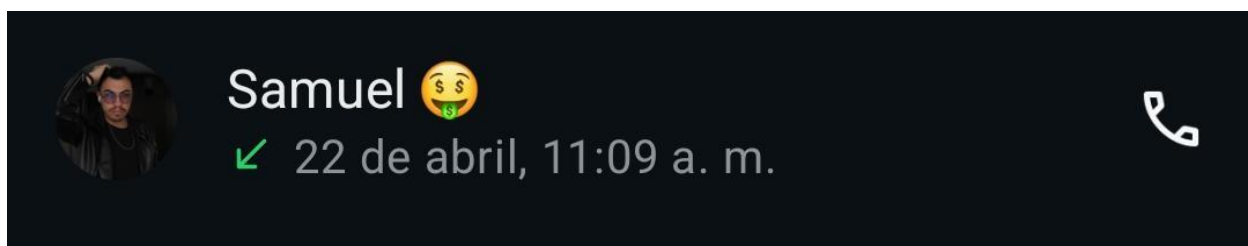
Llamada WhatsApp Sprint 4 21/04/2026



Nota. Evidencia de llamada por medio de WhatsApp del día 21/04/2026 para socializar el trabajo a llevar a cabo en el sprint 4.

Figura 52.

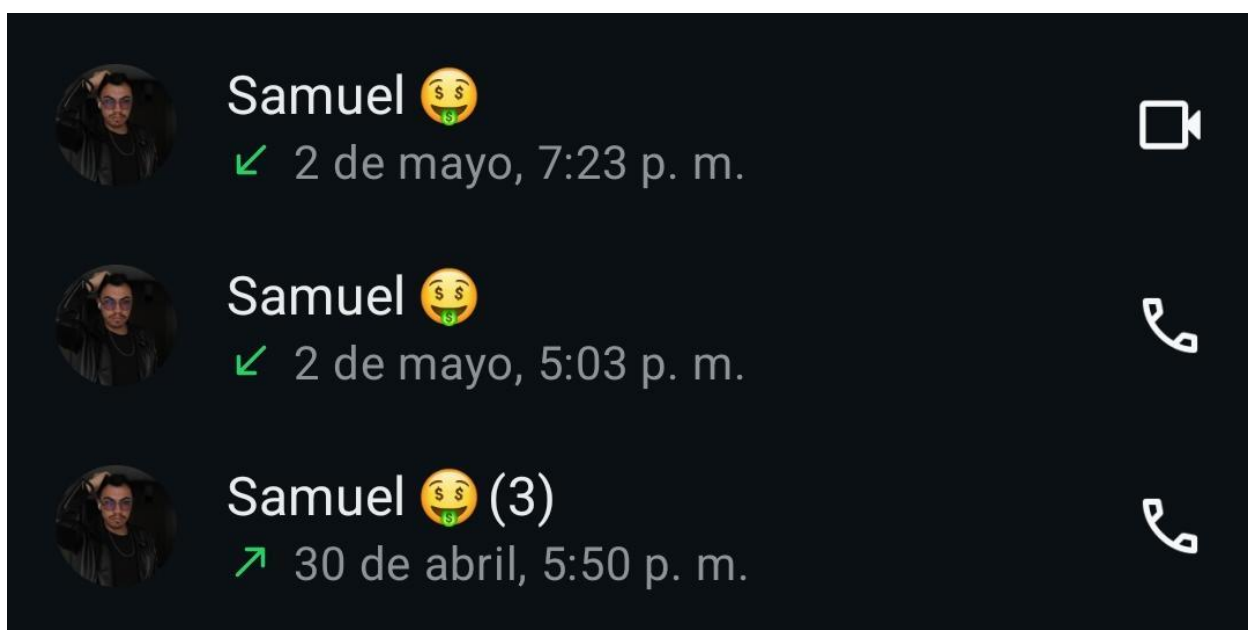
Llamada WhatsApp Sprint 4 22/04/2026



Nota. Evidencia de llamada por medio de WhatsApp del día 22/04/2026 para socializar el trabajo a llevar a cabo en el sprint 4.

Figura 53.

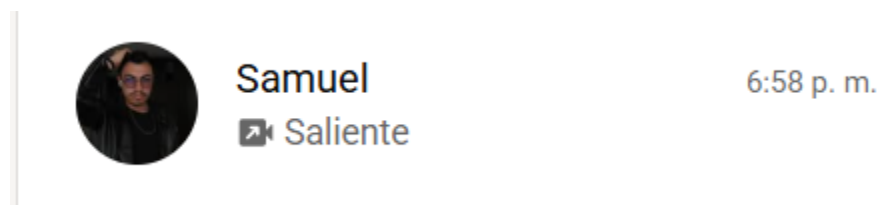
Llamadas WhatsApp Sprint 4 30/04/2026 y 02/05/2026



Nota. Evidencia de llamadas por medio de WhatsApp de los días 30/04/2026 y 02/05/2026 para socializar el trabajo a llevar a cabo en el sprint 4.

Figura 54.

Videollamada WhatsApp 06/05/2026



Nota. Evidencia de videollamada por medio de WhatsApp del día 06/05/2026 para socializar el trabajo a llevar a cabo en el sprint 4.

Conclusión sprint 1

El trabajo en conjunto de manera remoto de la mano con GitHub se presenta como una ayuda dinámica para los desarrolladores del proyectos, pero puede presentar inconsistencia y daños graves al mismo proyecto si no se realizan de manera pertinente los comandos, en general el proyecto avanza de manera satisfactoria en lineamiento con lo acordado de los tiempos, es importantes aclarar que con forme avance el proyecto estará en constantes modificaciones de UI y otros aspectos ya realizados todo con el fin de adecuar cada vez más el software a las necesidades del usuario final.

Conclusión sprint 2

El trabajo realizado ha sido desarrollado de manera completa y satisfactoria, logrando que estas actividades representen un avance claro frente a la funcionalidad y el aspecto visual del aplicativo. Se determinó que el trabajo se completó totalmente mostrando un desarrollo óptimo en este segundo sprint, cumpliendo con los estándares de diseño y las validaciones técnicas establecidas en el control de versiones.

Conclusión sprint 3

El trabajo realizado ha sido desarrollado de manera completa y satisfactoria, logrando que estas actividades representen un avance claro frente a la funcionalidad y el aspecto visual del aplicativo. Se determinó que el trabajo se completó totalmente mostrando un desarrollo óptimo en este tercer sprint, cumpliendo con los estándares de diseño y las validaciones técnicas establecidas en el control de versiones.

Conclusión sprint 4

El trabajo fue desarrollado en su totalidad, cumpliendo con la última HU (implementación de IA), corrección de bugs y características técnicas avanzadas como i18n, tokenización, microservicios y Docker. Se cumple al día y en lo estipulado en fecha del sprint 4 y manejando versiones en repositorio y organización.

Anexos

Repositorio en GitHub:

Enlace: https://github.com/SamuelDaza21/PKAN_entrgables

- contiene manual técnico y manual de usuario del software

Gestión de Proyecto:

Enlace: <https://dev.azure.com/sarturodaza/SIMUS.MJN>